



ABBI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE BIOINOVAÇÃO

INSTITUTO SENAI
DE INOVAÇÃO **BIOSSINTÉTICOS E FIBRAS**

Identificação das Oportunidades e o Potencial do Impacto da Bioeconomia para a Descarbonização do Brasil: **NOVOS CENÁRIOS**

2024





ABBI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE BIOINOVAÇÃO

INSTITUTO SENAI
DE INOVAÇÃO **BIOSSINTÉTICOS E FIBRAS**



INTEGRANTES

Thiago Falda	ABBI
Tiago Giuliani	ABBI
Aramis Passos Camargo	Biotrop
Jonas Hipolito	Biotrop
Juliana Marcolino Gomes	Biotrop
Nei Domingues	Braskem
Roberto Werneck	Braskem
Clarissa Bergman-Fonte	CENERGIA/COPPE/UFRJ
Gerd Brantes Angelkorte	CENERGIA/COPPE/UFRJ
Carlos Saviani	DSM Firmenich
Cristina Cortinhas	DSM Firmenich
Fernanda Marcantonatos	DSM Firmenich
Luis Tamassia	DSM Firmenich
Renata Azevedo	DSM Firmenich
Verônica Lopes Schvartzaid	DSM Firmenich
Alexandre Alonso	Embrapa
Alexandre Nunes Cardoso	Embrapa
Maurício Antônio Lopes	Embrapa
Priscila Seixas Sabaini	Embrapa
Richardson Silva Lima	Embrapa
Rosana do Carmo Nascimento Guiducci	Embrapa
Karolline Fernandes Siqueira	IST Alimentos
Nathalia Olivia de Sousa Garcia	IST Alimentos
João Gabriel Marini da Silva	ISI Biomassa
Layssa Aline Okamura	ISI Biomassa
Leandro da Conceição	ISI Biomassa
Débora Vieira Way	ISI Biossintéticos e Fibras
Leonardo Vieira Teixeira	ISI Biossintéticos e Fibras
Maurício Soares Júnior	ISI Biossintéticos e Fibras
Paulo Coutinho	ISI Biossintéticos e Fibras
Ivan Roccon	Novonesis
João Guilherme Rodenbusch Destro	Novonesis
Alan Barbagelata ElAssad	Raízen
Laura Makiko Asano	Raízen
Mateus Schreiner Lopes	Raízen
Samuel Luis Oliveira Pereira	Raízen

SUMÁRIO EXECUTIVO

CAPÍTULO I	8
Aquecimento Global e o Contexto Mundial	8
Metas de Descarbonização Globais	8
Cenário Brasileiro	9
Estudo do Potencial do Impacto da Bioeconomia para a Descarbonização do Brasil	10
CAPÍTULO II	14
Metodologia para a avaliação complementar do potencial da bioeconomia na transição para uma economia de baixo carbono	14
Estrutura base do estudo de 2024	14
Definição dos critérios de seleção das tecnologias	15
Mapeamento de 30 tecnologias de descarbonização	17
Resultados do 1º Workshop para redução para 20 tecnologias	18
Entrevistas com especialistas para pontuação das tecnologias	21
Considerações sobre as tecnologias e ranking final	25
CAPÍTULO III	28
Potencial das tecnologias-chave para a bioeconomia	28
Modelagem em Excel	28
Potencial das tecnologias-chave para a bioeconomia	29
Tecnologias-chave para a bioeconomia	29
Biocombustíveis	29
Proteínas alternativas	32
Bioquímicos	34
Outros produtos e rotas	36
Cenário Potencial da Bioeconomia no Brasil 2.0	38

SUMÁRIO EXECUTIVO

CAPÍTULO III	40
CONCLUSÕES	40
O Potencial Econômico e Ambiental das Tecnologias da Bioeconomia	40
Ações Estruturantes para Mobilizar a Bioeconomia no Brasil	42
REFERÊNCIAS	47
ANEXO 1 – Dados Empregados no Modelo de Descarbonização	51
ANEXO 2 – Premissas Adotadas para a Avaliação Integrada	60

As bioinovações constituem uma ferramenta importante para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil. Por meio da utilização de recursos biológicos renováveis, a bioeconomia oferece alternativas viáveis para substituição de produtos de origem fóssil e para a descarbonização do país.

Em trabalho anterior publicado em 2022 (ABBI, 2022) foi demonstrado que, a partir da implementação de 12 tecnologias-chave para a bioeconomia, o Brasil poderia ter uma receita de cerca de 398 bilhões de dólares por ano até 2050 a partir de um investimento único de 67 bilhões de dólares. Além disso, associado a esse crescimento econômico, ainda seria possível reduzir as emissões de carbono de maneira a cumprir com o Acordo de Paris.

A relevância dos resultados motivou a realização de uma nova avaliação em 2024, com a inclusão de mais dez bioinovações, que deu origem ao cenário Potencial da Bioeconomia 2.0, e que foi apresentado na COP28. As tecnologias foram selecionadas seguindo uma metodologia criteriosa, que envolveu interações com uma aliança formada por centros de pesquisa como o Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras, o Instituto SENAI de Inovação em Biomassa, o Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e a Embrapa Agroenergia, além do CENERGIA/UFRJ, da ABBI, e de algumas de suas associadas, como Raízen, Braskem, DSM, Novozymes e Biotrop. Além disso, para a elaboração de ranking de priorização foram também conduzidas entrevistas com especialistas, que ficaram responsáveis pela pontuação das tecnologias dentro de critérios como prontidão tecnológica, potencial de investimento no país e vantagem competitiva para o Brasil.

O novo panorama, quando comparado com o base, de políticas correntes, indicou que a partir de um investimento único de 257 bilhões de dólares, o Brasil pode

ter um retorno de 593 bilhões de dólares por ano até 2050, como mostra a Figura 1. Associado a isso, ainda seria possível reduzir o CO₂ acumulado em cerca de 28 Gt, o que comprova mais uma vez a expressiva capacidade que as tecnologias relacionadas à bioeconomia possuem de alavancar a bioeconomia e simultaneamente contribuir com a descarbonização no país.

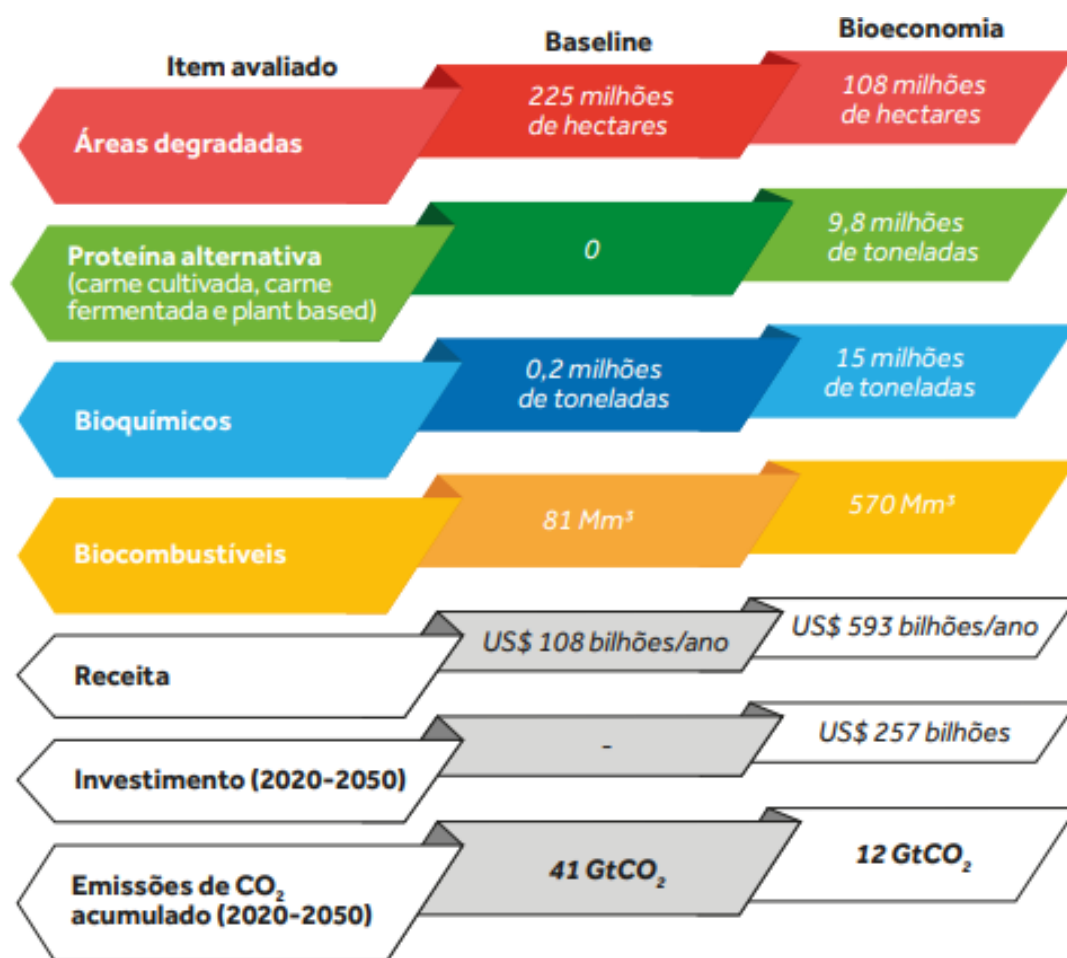


Figura 1 - Resultados da avaliação em que múltiplas tecnologias relacionadas à bioeconomia foram consideradas em comparação a um cenário base, que corresponde ao de políticas correntes no país.

CAPÍTULO I

AQUECIMENTO GLOBAL E O CONTEXTO MUNDIAL

Foto: REUTERS/Renan Mattos

Metas de Descarbonização Globais

No ano de 2023 foi registrado novo recorde de temperatura global, tendo sido o ano mais quente desde 1850, data em que os registros mundiais se iniciaram. Este, no entanto, não se tratou de um fato isolado, uma vez que os dez anos mais quentes estão todos compreendidos na última década (NCEI, 2023).

Enquanto isso, China, EUA, Índia, Rússia e Brasil foram, em 2022, os países que mais emitiram gases do efeito estufa (GEE), com o agravante das duas primeiras nações terem aumentado as emissões em relação ao ano anterior (EUROPEAN COMMISSION, 2023). Em termos de distribuição por setores, o setor energético e de transportes é o maior causador de impacto global, seguido pela indústria de transformação, construção civil e agricultura (RITCHIE; ROSADO; ROSER, 2024).

Os modelos mais recentes que simulam o cumprimento das metas do Acordo de Paris são caracterizados pela adoção de medidas rápidas e imediatas de redução das emissões, que envolvem principalmente a ampliação da carteira de ações de mitigação e de opções de adaptação (IPCC, 2023). Afinal, de acordo com o Balanço Global apresentado na COP28 em 2023, a janela que irá permitir limitar a elevação da temperatura do planeta em 1,5°C está se fechando rapidamente, e os esforços feitos até o momento para atingir essa meta não são compatíveis com a tecnologia atualmente disponível (COP28, 2023). Além disso, dados indicam que mesmo que os marcos sejam cumpridos, alguns efeitos irreversíveis já são percebidos (IPCC, 2021).

Dessa maneira, o Consenso dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu ações ambiciosas para permitir zerar as emissões até 2050, o que inclui abandonar os combustíveis fósseis em sistemas energéticos e triplicar o emprego de renováveis até 2030 (COP28, 2023).

Cenário Brasileiro

No contexto brasileiro, o setor de energia correspondeu a 17% das emissões totais em 2022, enquanto os setores que mais emitiram GEE foram os de mudança de uso da terra e floresta, e o setor agropecuário, com 52% e 24%, respectivamente (SEEG, 2023). **A maior parte das emissões é causada por alterações de uso da terra, principalmente pelo desmatamento.** Já em relação a agropecuária, as emissões derivam de diversas práticas: digestão de rebanhos, manejo de dejetos, queima de resíduos e utilização de fertilizantes. A pecuária corresponde a 80%, enquanto a agricultura representa 20% do total desse segmento. Outro dado interessante é que 44% da emissão do setor energético e de processos industriais tem origem nos transportes (SEEG, 2023).

Em 2022, o Brasil emitiu 91,3 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (CO_{2eq}) por não gerenciar seus resíduos. Esse valor indica que ainda há muito a ser feito pelo país nesse quesito, embora tenha sido a primeira vez na série histórica que o país observou redução na categoria (SEEG, 2023). Nesse sentido, cabe destacar o potencial ainda muito pouco explorado do Brasil para aproveitamento da biodiversidade e para a criação de biorrefinarias para valorização integral da biomassa, que é abundante no país (CARLOS NOBRE, [s.d.]).

Em trabalho publicado em 2022, a Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI, 2022) avaliou o efeito da inclusão de tecnologias ligadas à bioeconomia no uso da terra, emissão de CO_{2eq} e na geração de recursos para o país. Esse estudo indicou que a partir de um investimento único de US\$67 bilhões o Brasil poderia gerar uma renda de US\$392 bilhões por ano. Além disso, foi demonstrado que é possível conter o aumento das emissões, cumprindo com o Acordo de Paris a partir da redução do CO₂ acumulado em 27 Gt até 2050.

O estudo de 2022 (ABBI, 2022) motivou então a realização de uma etapa de inclusão de 10 tecnologias adicionais para a geração de um novo cenário de descarbonização brasileiro, cujos resultados serão apresentados ao longo desse texto. Porém, antes de avaliar os novos dados, cabe um breve resumo do trabalho anterior, que foi usado como base para a construção do novo panorama.

Estudo do Potencial do Impacto da Bioeconomia para a Descarbonização do Brasil (ABBI, 2022)

Os modelos de avaliação integrada (IAMs) visam avaliar a viabilidade de metas climáticas e de objetivos de desenvolvimento sustentável a partir da geração de cenários factíveis de longo prazo. Os IAMs representam as interrelações entre diversos sistemas e suas sinergias no longo prazo e, por isso, orientam tomadas de decisão em políticas energéticas, agropecuárias, ambientais e climáticas.

O *Brazilian Land-Use and Energy Systems* (BLUES) consiste em um IAM desenvolvido pelo Cenergia – laboratório do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ – que trouxe significativa compreensão do papel do Brasil em um mundo abaixo de 2°C (ICS, 2019), na implementação de medidas de mitigação de emissão de GEE pelo governo brasileiro (RATHMANN, 2017), e na avaliação de oportunidades para a economia em cenários de baixo carbono (WRI, 2020).

O modelo BLUES tem como objetivo a minimização dos custos de todo o sistema de energia, incluindo os setores de geração de eletricidade, agropecuária, uso do solo, indústria, transporte, resíduos e construção, sujeitos a restrições que representam

restrições do mundo real para toda a gama de variáveis em questão (Angelkorte, 2019 e 2023).

O modelo BLUES é modelado representando as cinco regiões do Brasil e uma outra região destinada a processos de escopo nacional, a região Brasil, enquanto as cinco restantes são sub-regiões que seguem a divisão geopolítica do Brasil. O modelo BLUES otimiza o sistema de energia em relação a cenários prospectivos de condições técnico-econômicas entre 2010 e 2050, em intervalos de 5 anos, com o objetivo de minimizar o custo total do sistema, levando em consideração uma visão completa de políticas. A geração de energia precisa estar em equilíbrio com a demanda em cada segmento de tempo. O sistema de energia é representado em detalhes nos setores de transformação, transporte e consumo de energia, com mais de 1500 tecnologias personalizadas para cada uma das seis regiões geográficas (Angelkorte, 2019 e 2023).

O estudo realizado em 2022 sobre o impacto da bioeconomia para a descarbonização do Brasil (ABBI, 2022) fez uso do modelo BLUES e teve como objetivo analisar oportunidades geradas por meio da bioeconomia em um contexto de transição energética no Brasil. Para isso, foram examinados diferentes cenários para o país até o horizonte de 2050:

1º) Políticas correntes (OLIVEIRA et al., 2021) - considerou que as políticas brasileiras foram mantidas, o que significa que os materiais fósseis representaram 62% da matriz energética primária.

2º) Abaixo de 2°C (OLIVEIRA et al., 2021) - considerou que 76% da energia primária passou a ser advinda de biomassa.

3º) Potencial da Bioeconomia 1.0 (ABBI, 2022) – consistiu em adicionar ao segundo cenário 12 tecnologias de descarbonização de alto impacto econômico e de mitigação, que foram agrupadas em três grandes classes (Figura 2). As tecnologias foram selecionadas por empresas vinculadas à ABBI, além de pelo CENERGIA/UFRJ, Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras, Embrapa e Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (LNBR/CNPEM).

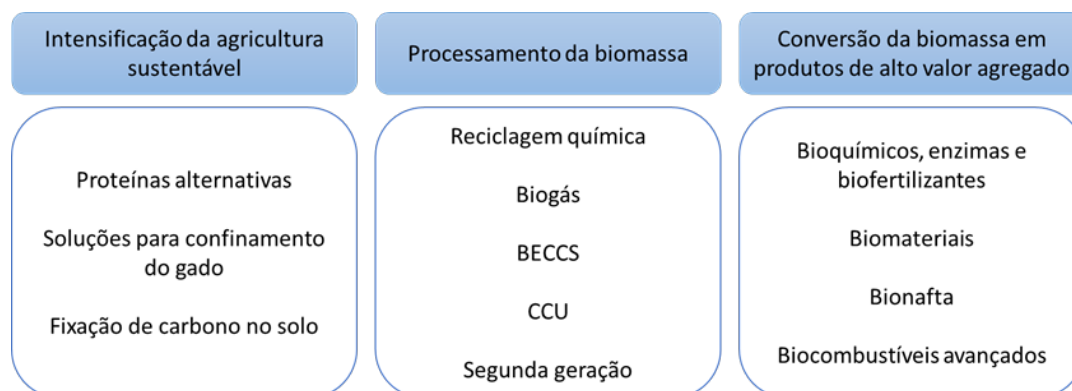


Figura 2 – Tecnologias de descarbonização adotadas no estudo de 2022.

O estudo considerou uma expressiva modificação no setor de biocombustíveis, que no cenário de políticas correntes brasileiras era de cerca de 430 PJ em 2010 e compreendia principalmente a produção de biodiesel e etanol de primeira geração. Na Figura 3 é possível observar a expansão da contribuição dos combustíveis provenientes de biomassa tanto em termos de variedade quanto de capacidade produtiva no cenário Potencial da Bioeconomia 1.0.

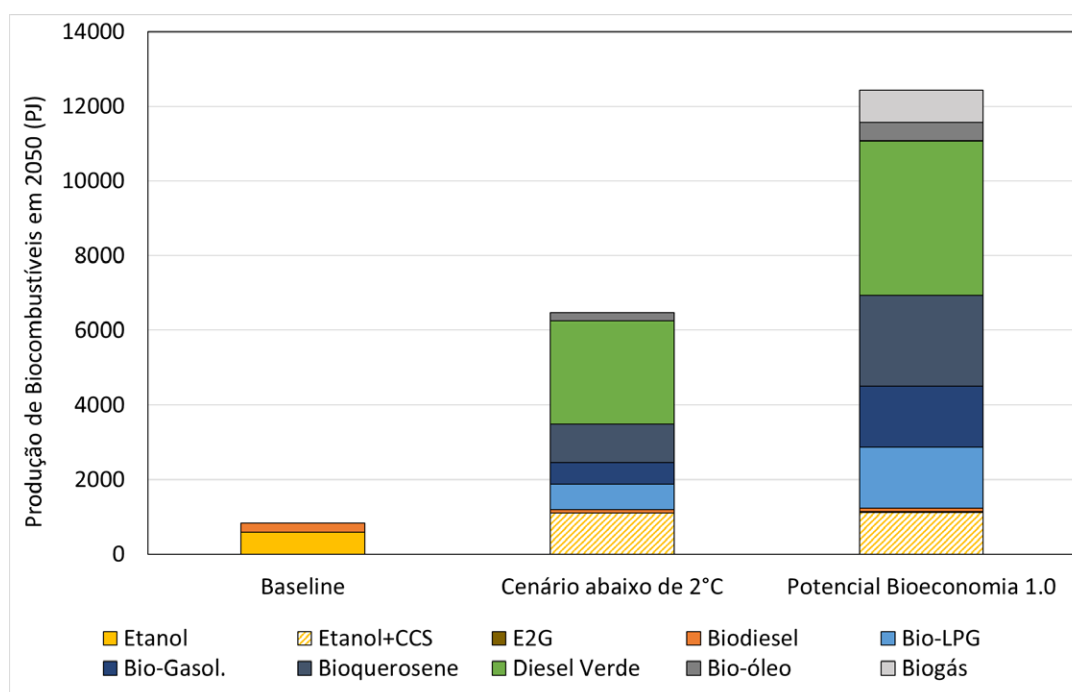


Figura 3 – Produção de biocombustíveis nos diferentes cenários apresentados no trabalho publicado em 2022.

A avaliação também considerou que o Brasil passaria a produzir e exportar bioquímicos de alto valor agregado em volumes relevantes até 2050, além de substituir cerca de 13% da demanda brasileira de carne bovina por carne cultivada. Os resultados da modelagem dos diferentes cenários são apresentados na Tabela 1, onde é possível perceber, em particular, que o CO₂ acumulado reduz significativamente à medida que mais ações de descarbonização são adotadas. Além disso, a receita aumenta em quase quatro vezes quando o cenário Potencial da Bioeconomia 1.0 é comparado ao de Políticas Correntes.

Esses resultados indicaram que é possível desvincular o crescimento da economia do aumento das emissões, já que ao comparar os cenários, observa-se um expressivo aumento na geração de renda associado à diminuição nos valores de CO₂ acumulado. Os dados motivaram a realização de um estudo adicional, que considerou mais bioinovações com potencial para aumentar o impacto da descarbonização no país.

Tabela 1 – Resumo das trajetórias consideradas para o Brasil até 2050 no trabalho anterior.

Item avaliado	Cenário de Políticas Correntes	Cenário Abaixo de 2°C	Cenário Potencial da Bioeconomia 1.0
Área de pasto degradada	225 milhões de hectares	122 milhões de hectares	116 milhões de hectares
Proteína alternativa (carne cultivada)	0	0	2 milhões de toneladas
Bioquímicos	180 kt	6.516 kt	14.741 kt
Biocombustíveis	828 PJ	6.469 PJ	11.581v PJ (372 Mm3)
Receita	US\$ 108 bilhões/ano	US\$ 245 bilhões/ano	US\$ 392 bilhões/ano
Investimento	-	US\$ 22 bilhões	US\$ 67 bilhões
Emissões de CO₂ acumulado (2010-2050)	40 GtCO ₂	14 GtCO ₂	13 GtCO ₂

CAPÍTULO II

Metodologia para a avaliação complementar do potencial da bioeconomia na transição para uma economia de baixo carbono

Estrutura base do estudo de 2024

Dando seguimento ao trabalho de 2022, foi desenvolvido um novo estudo que contou com a participação de uma grande aliança, envolvendo centros de pesquisa como o Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras, o Instituto SENAI de Inovação em Biomassa, o Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e a Embrapa Agroenergia, além do CENERGIA/UFRJ, da ABBI, e de algumas de suas associadas, como Raízen, Braskem, DSM, Novozymes e Biotrop. Como já mencionado anteriormente, o objetivo foi selecionar novas bioinovações com potencial de descarbonização para construção do cenário Potencial da Bioeconomia 2.0.

A seleção dessas tecnologias se deu de maneira criteriosa, seguindo metodologia definida de forma a considerar opiniões diversas de especialistas de setores variados da economia. Assim, o projeto apresentou múltiplas etapas de execução, organizadas em uma sequência lógica, conforme apresentado na Figura 4.

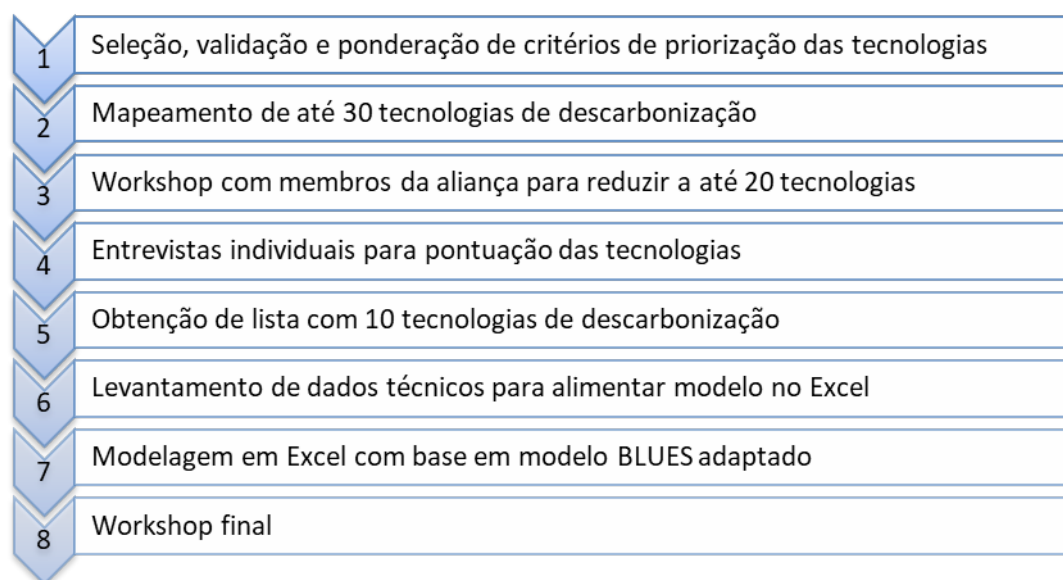


Figura 4 – Etapas para seleção das tecnologias para construção do cenário Potencial da Bioeconomia 2.0.

Definição dos critérios de seleção das tecnologias

A pré-seleção dos critérios a serem empregados para ranqueamento das tecnologias foi realizada com base em um relatório de avaliação de necessidades tecnológicas (TNA – da sigla em inglês *technology needs assessment*) (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, 2021). A Figura 5 indica que foram selecionados dois macrocritérios de caráter tecnológico e mercadológico, e político e populacional. Subordinados a cada um deles, foram alocados diferentes indicadores com características importantes para a avaliação, como o nível de prontidão tecnológica, o potencial de geração de valor/receita, o potencial de investimento no país e a vantagem competitiva para o Brasil.

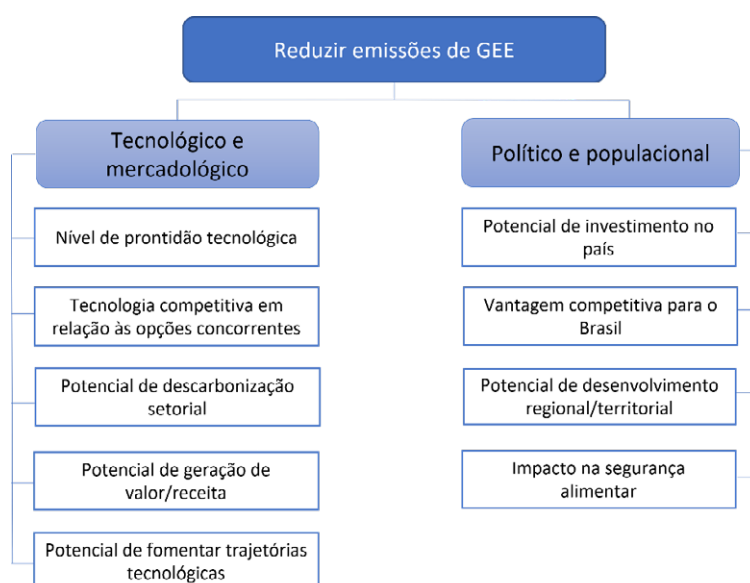


Figura 5 – Estrutura hierárquica para análise multicritério.

Para garantir que a pontuação das tecnologias dentro de cada um dos itens fosse baseada nos mesmos princípios, a definição adotada para cada um deles foi determinada, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Definição empregada para avaliação de cada um dos indicadores.

Indicador	Definição
Nível de prontidão tecnológica	Avaliação quantitativa dada pelo TRL (Technology Readiness Level) da tecnologia.
Tecnologia competitiva em relação às opções concorrentes	Avaliação do potencial competitivo da tecnologia frente aos concorrentes.
Potencial de descarbonização setorial	Aspecto qualitativo avaliado com base na percepção do entrevistado do potencial de mitigação.
Potencial de geração de valor/receita	Potencial de geração de valor no país (EBITDA/receita bruta/ volume de produção).
Potencial de fomentar trajetórias tecnológicas	Potencial para ampliar a base tecnológica do país e/ou para ser aplicado em diferentes setores.
Potencial de investimento no país	Potencial de geração de investimento no país.
Vantagem competitiva para o Brasil	Avaliação se o Brasil apresenta alguma vantagem competitiva com relação aos demais países (foco em disponibilidade de matéria-prima, insumos, competências, entre outros).
Potencial de desenvolvimento regional/territorial	Potencial de desenvolvimento tanto das regiões quanto dos territórios, englobando, por exemplo, o potencial de geração de empregos e o desenvolvimento dos ecossistemas.
Impacto na segurança alimentar	Avaliação da tecnologia na agricultura, no uso da terra e na segurança alimentar.

Os membros da aliança definiram, de comum acordo, que todos os macrocritérios e indicadores apresentavam a mesma importância relativa. Dessa maneira, foram atribuídos a todos eles peso 1, o que dispensou etapa de ponderação matemática.

Mapeamento de 30 tecnologias de descarbonização

A listagem preliminar de 30 tecnologias de descarbonização foi elaborada com base em sugestões dos membros da aliança, respaldado no entendimento de que poderiam apresentar vantagens econômicas, ambientais e sociais para o país. Além disso, a seleção visou abranger diferentes setores da economia, como energia, transportes, indústria química e de alimentos, como indicado na Tabela 3.

Tabela 3 – 30 Tecnologias preliminares.

Nº	Tecnologia	Nº	Tecnologia
1	Produção de hidrogênio	16	Reforma embarcada de etanol em veículos
2	Produção de bioplástico (poliácido láctico - PLA)	17	Fermentação de precisão para produção de laticínios (caseína)
3	Produção de biometanol	18	Uso de resíduos na produção de componentes automotivos (poliuretano)
4	Produção de biogás a partir de resíduos industriais e urbanos	19	Produção de adesivos renováveis (Lignina + Hidroximetil furfural)
5	Produção de biofertilizante a partir de resíduos	20	Proteína unicelular para ração animal
6	Produção de algas como bioinsumos	21	Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)
7	Produção de químicos por biomassa (ácido succínico)	22	Produção de couro a partir de fungos (micélios)
8	Produção de solventes renováveis (acetona)	23	Produção de lignin etanol oil (LEO)
9	Captura enzimática de carbono	24	Produção de aromáticos a partir de biomassa (anilina)
10	Beneficiamento de resíduos da biodiversidade (açaí)	25	Valorização de resíduos da indústria cítrica
11	Bioprodutos obtidos de microalgas	26	Produção de GLP a partir de alcatrão
12	Produção de biochar (palha de arroz)	27	Produção de dimetil-éter (DME) renovável
13	Produção de biocompósitos (plástico reforçado com fibra de bananeira)	28	Produção de butanol verde (fermentação ABE)
14	Uso de resíduos orgânicos na indústria têxtil (PET)	29	Proteínas alternativas (isolados proteicos)
15	Produção de celulose microfibrilada (MFC)	30	Beneficiamento da macaúba

Para selecionar as 20 tecnologias que seguiriam para a etapa de pontuação por especialistas externos, foi realizado um workshop com todos os membros da aliança.

Resultados do 1º Workshop para redução para 20 tecnologias

Durante o workshop foram apresentados resumos informativos acerca das 30 tecnologias preliminares previamente selecionadas. Em seguida, foi aberta uma votação para eliminar os 10 itens que, segundo entendimento da maioria dos membros da aliança, teriam menor relevância frente aos critérios indicados na Figura 5.

Um total de 14 votos foram computados, o que forneceu o resultado parcial indicado na Tabela 4. A partir dessa primeira indicação, foi aberta uma discussão para que todos pudessem expressar os motivos pelos quais selecionaram ou não cada tecnologia.

A Tabela 4 mostra que cinco tecnologias receberam ao menos oito votos, o que correspondeu a mais de 50% das respostas. Dessa maneira, elas foram prontamente eliminadas. Ainda persistiu incerteza quanto à manutenção do aproveitamento do açaí, dado seu enfoque em tecnologia para biodiversidade, aspecto não contemplado no estudo anterior. Contudo, como o processamento da macaúba permaneceu na lista, o açaí foi descartado.

Tabela 4 - Resultado parcial da votação.

Tecnologias	Votos a favor da exclusão
Beneficiamento de resíduos da biodiversidade (açaí)	11
Produção de alga como bioinsumo (bioestimulante)	10
Uso de renováveis na indústria textil (PET)	10
Produção de biocompositos (plástico reforçado com fibra de bananeira)	9
Produção de couro a partir de fungos (micélios)	8
Produção de biofertilizante a partir de resíduos (digestato)	7
Bioprodutos obtidos de microalgas (biodiesel + carotenoide)	7
Produção de biochar (a partir de palha de arroz)	7
Fermentação de precisão para laticínios (caseína utilizando levedura)	7

Tecnologias	Votos a favor da exclusão
Produção de celulose microfibrilada (MFC)	6
Uso de resíduos na produção de componentes automotivos (Poliuretano)	6
Produção de solventes renováveis (acetona)	5
Valorização de resíduos da indústria cítrica (biorrefinaria)	5
Beneficiamento da macaúba	5
Produção de biogás a partir de resíduos industriais e urbanos (lixo orgânico)	4
Produção de bio-GLP a partir de alcatrão	4
Produção de químicos a partir de biomassa (ácido succínico)	3
Reforma embarcada de etanol em veículos	3
Produção de adesivos renováveis (lignina + HMF)	3
Produção de proteína unicelular para ração animal	3
Proteínas alternativas (isolados proteicos)	3
Produção de hidrogênio	2
Produção de bioplásticos (PLA)	2
Produção de biometanol (gaseificação)	2
Captura enzimática de carbono (indústria e energia)	2
Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)	2
Produção de butanol verde (fermentação ABE)	2
Produção de aromáticos a partir de biomassa (anilina)	1
Produção de dimetil-éter (DME) renovável	1
Produção de <i>lignin ethanol oil</i> (LEO)	0

Durante a discussão optou-se por agrupar a produção de biofertilizante a partir de resíduos de digestato e a produção de biogás a partir de resíduos industriais e urbanos, uma vez que o digestato é um resíduo da produção de biogás. Além disso, os membros da aliança concordaram em tornar a tecnologia de produção de biochar mais abrangente, incluindo também bio-óleo e bio-GLP a partir de diversos tipos de biomassa.

Como houve alteração na pré-seleção das tecnologias durante a etapa de discussão, o uso de resíduos na produção de componentes automotivos foi eliminado. Finalmente, uma última alteração foi proposta após a identificação de que não havia nenhum item direcionado a bioinsumos. Houve, então, uma sugestão adicional e a tecnologia chamada de Bioinsumos (Inoculante Agrícola) foi incluída como a 21ª da lista, como indicado na Tabela 5.

Tabela 5 - Listagem final das tecnologias que seguiram para a etapa de entrevistas individuais com especialistas.

Numeração	Tecnologias
1	Produção de biochar, bio-óleo e bio-GLP a partir de biomassa
2	Produção de solventes renováveis (acetona)
3	Valorização de resíduos da indústria cítrica (biorrefinaria)
4	Beneficiamento da macaúba
5	Produção de biogás e de fertilizantes (a partir de digestato)
6	Produção de bio-GLP a partir de alcatrão
7	Produção de químicos a partir de biomassa (ácido succínico)
8	Reforma embarcada de etanol em veículos
9	Produção de adesivos renováveis (lignina + HMF)
10	Produção de proteína unicelular para ração animal
11	Proteínas alternativas (isolados proteicos)
12	Produção de hidrogênio
13	Produção de bioplásticos (PLA)
14	Produção de biometanol
15	Captura enzimática de carbono (indústria e energia)
16	Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)
17	Produção de butanol verde (fermentação ABE)
18	Produção de aromáticos a partir de biomassa (anilina)
19	Produção de dimetil-éter (DME) renovável
20	Produção de lignin ethanol oil (LEO)
21	Bioinsumos (inoculantes agrícolas)

Entrevistas com especialistas para pontuação das tecnologias

Ao final do workshop, a aliança apontou especialistas para participarem da pontuação das tecnologias a respeito de cada um dos critérios selecionados. Um total de 20 profissionais contribuíram com o projeto nessa etapa, sendo 11 representantes do setor acadêmico e nove do setor industrial.

A escala para a pontuação das tecnologias em cada um dos critérios pré-estabelecidos variou entre 1 e 5, sendo “1” indicativo de baixa relevância e “5” alta relevância. Os entrevistados foram convidados a indicar a maturidade tecnológica, podendo optar por escala laboratório, piloto ou industrial.

Vale ressaltar que para o caso específico da maturidade tecnológica, houve paralelamente o levantamento das informações com base em dados da literatura, e a classificação dos níveis foram definidos de acordo com a Tabela 6.

Tabela 6 - Notas atribuídas aos níveis de prontidão tecnológica.

Nível de prontidão tecnológica	Nota
Laboratório	1
Piloto	3
Industrial	5

A pontuação final de cada critério foi definida a partir da média das notas dos especialistas, como apresentado na (Equação 1).

$$\text{Nota do critério} = \frac{\sum \text{notas dos entrevistados para o critério}}{\text{nº de entrevistados}} \quad (\text{Equação 1})$$

Antes das entrevistas, cada especialista recebeu o material contendo a apresentação das tecnologias e a tabela utilizada para a avaliação, visando a familiarização com as tecnologias e critérios. Além disso, durante os encontros virtuais, uma breve contextualização do projeto e das atividades foi oferecida a todos. A pontuação ocorreu durante reuniões individuais para sanar quaisquer dúvidas dos entrevistados. Apenas um profissional preferiu ser apresentado aos critérios, preencher a tabela após a entrevista e enviá-la completa por e-mail posteriormente.

Durante a conversa foi enfatizado que o(a) especialista não precisava pontuar

aquilo que lhe fosse desconhecido, para que eventuais equívocos não viessem a comprometer o ranking final. A Tabela 7 apresenta as notas finais após cálculo das médias dos 20 entrevistados empregando a Equação 1.

Tabela 7 - Resultado da pontuação dos especialistas.

Critério Tecnologia	Tecnológico e mercadológico					Político e populacional			
	Nível de prontidão tecnológica	Tecnologia competitiva em relação às opções concorrentes	Potencial de descarbonização setorial	Potencial de geração de valor/receita	Potencial de fomentar trajetórias tecnológicas	Potencial de investimento no país	Vantagem competitiva para o Brasil	Potencial de desenvolvimento regional/territorial	Impacto na segurança alimentar
Produção de biochar, bio-óleo e bio-GLP a partir de biomassa	5	3,28	4,20	3,71	3,94	4,18	4,61	4,13	4,24
Produção de solventes renováveis (acetona)	3	3,08	3,33	3,25	3,46	2,83	3,92	2,92	4,33
Valorização de resíduos da indústria cítrica (biorrefinaria)	5	3,38	3,29	3,31	3,71	3,19	4,24	3,53	4,25
Beneficiamento da macaúba	3	3,56	3,64	3,47	4,06	3,59	4,59	4,25	3,81
Produção de biogás e de fertilizantes	5	4,44	4,47	4,28	4,44	4,56	4,50	4,41	4,71
Produção de bio-GLP a partir de alcatrão	1	2,75	3,44	2,78	3,40	2,67	3,38	3,29	4,25
Produção de químicos a partir de biomassa (ácido succínico)	5	2,86	3,18	3,15	3,60	3,07	3,93	2,77	4,07
Reforma embarcada de etanol em veículos	3	3,44	4,00	4,07	4,13	3,94	4,50	3,87	4,07
Produção de adesivos renováveis (lignina + HMF)	1	2,77	3,40	3,08	3,58	2,64	3,36	3,00	4,64
Produção de proteína unicelular para ração animal	3	3,83	3,25	3,77	4,23	3,85	3,92	3,75	3,92
Proteínas alternativas (isolados proteicos)	5	3,93	4,08	4,40	4,27	4,53	4,33	4,07	4,57
Produção de hidrogênio	5	3,28	4,13	3,67	3,76	3,65	4,12	3,59	4,31
Produção de bioplásticos (PLA)	5	3,18	3,27	3,59	3,59	3,00	3,47	3,13	4,13
Produção de biometanol	5	3,18	3,87	3,63	3,59	3,50	3,88	3,31	4,44
Captura enzimática de carbono (indústria e energia)	3	3,18	4,45	3,58	4,38	3,67	3,45	3,00	4,83
Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)	5	4,13	4,23	4,13	4,07	4,40	4,87	4,47	4,86
Produção de butanol verde (fermentação ABE)	5	2,79	3,25	2,86	3,27	2,71	3,67	3,15	3,57
Produção de aromáticos a partir de biomassa (anilina)	3	2,78	2,89	2,78	3,50	2,44	3,50	2,56	4,44
Produção de dimetil-éter (DME) renovável	5	3,07	3,42	3,20	3,69	2,87	3,64	3,15	4,43
Produção de lignin ethanol oil (LEO)	3	3,20	3,67	3,70	4,09	3,10	4,00	3,20	4,70
Bioinsumos (inoculantes agrícolas)	5	4,69	4,08	4,00	4,57	4,36	4,71	4,17	4,77

Além de pontuar as tecnologias dentro de cada um dos indicadores selecionados, a etapa de entrevistas também teve como objetivo levantar informações adicionais que pudessem guiar tomadas de decisão. Por isso, foram elaboradas questões de cunho genérico dentro de grandes áreas de interesse, que seguem abaixo juntamente às respostas que mais se destacaram.

Área: Outras tecnologias

- 1) Você recebeu e pontuou uma lista de 20 diferentes tecnologias de descarbonização. Quais outras tecnologias de descarbonização você avalia como importantes para o Brasil e que não foram listadas nesse estudo?

A produção de bioamônia utilizando hidrogênio foi citada por ser uma tecnologia de alto impacto, com mercado da ordem de bilhões de dólares e volumes de produção muito expressivos. Para os especialistas, a bioamônia poderia ser usada na produção de fertilizantes, que são muito estratégicos para o Brasil.

A aquaponia, que consiste na produção integrada de organismos aquáticos com hortaliças, vegetais e plantas macrófitas, também foi indicada. Segundo o especialista, a tecnologia tem tendência de crescimento e alto impacto na descarbonização.

Foi indicada a combinação entre o gás carbônico capturado da fermentação do etanol e o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis como rota para a produção de diversos hidrocarbonetos.

Outra sugestão foi o desenvolvimento de coquetéis enzimáticos a partir da biodiversidade brasileira para alcançar maiores eficiências nas rotas de hidrólise enzimática.

Dois entrevistados mencionaram técnicas para aumentar os estoques de carbono no solo. Um comentou sobre manejo de resíduos orgânicos e de culturas agrícolas para aumentar a produtividade do solo e estocar carbono, enquanto o outro citou o manejo biológico do solo para aumentar a biomassa microbiana e consequentemente aumentar o sequestro de CO₂ no solo.

Área: Biodiversidade

- 2) Como você enxerga o aproveitamento da biodiversidade brasileira no contexto da descarbonização?

Diversas respostas destacaram a importância do uso da biodiversidade. Foi indicado que o Brasil possui cases pioneiros, mas que muito ainda pode ser feito para aproveitar a vantagem competitiva do país nesse quesito. Ademais, um dos entrevistados comentou que apesar de o Brasil possuir biomas únicos com enorme capital de descarbonização atrelado, ainda não possui soluções para pensar nos biomas de forma produtiva.

Alguns especialistas comentaram sobre a necessidade de explorar a biodiversidade sem agredi-la, sempre que possível aplicando o modelo de economia circular. Para eles, é necessário avançar, porém com um modelo robusto de sustentabilidade para minimizar os impactos negativos.

Para três entrevistados, o aproveitamento da biodiversidade para novos produtos depende da meta, do tempo estimado, e da capacidade de escalonamento. Um deles indicou que a curto prazo o aproveitamento será muito baixo, porém a longo prazo, o aproveitamento pode ser mais alto. Para eles, a biodiversidade é interessante a partir do momento que há escala. O desafio é pegar a pesquisa básica, transformar em aplicada e escalar.

Área: Identificação de segmentos

- 3) A descarbonização costuma ser mais abordada dentro do universo da transição energética. Na sua opinião, quais outras tecnologias de outros segmentos podem contribuir significativamente para a descarbonização?

As respostas para essa questão foram bastante variadas, com alguns entrevistados citando práticas que podem diminuir as emissões dentro dos setores da economia e outros apenas citando os segmentos, como mostra a Figura 6. Na figura é possível perceber que os setores mais citados foram o de construção civil, alimentos, agricultura e indústria química. No entanto, também foram listados como grandes emissores a

siderurgia, a pecuária, os materiais e as indústrias têxteis e de papel e celulose.

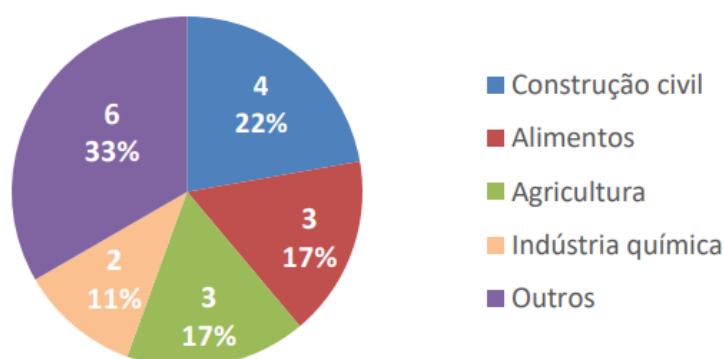


Figura 6 - Setores citados pelos especialistas.

Os entrevistados que discursaram sobre o segmento de construção civil listaram a utilização de compósitos junto aos materiais de construção e a necessidade de adotar taxaço de carbono como medidas de mitigaço.

Dois entrevistados comentaram sobre a possibilidade de transiço para tecnologias verdes, sem citar um setor específico. Um respondeu que a transiço energética aborda todos os segmentos e ressaltou a dificuldade de implementaço das tecnologias. O outro entrevistado pontuou que, para que ocorra a transiço, é preciso focar em setores de difícil descarbonizaço, implementando inicialmente tecnologias que não são totalmente verdes, para em um segundo momento zerar as emissões.

Consideraçoes sobre as tecnologias e ranking final

Para a construço do ranking final das tecnologias, as médias de cada critério apresentadas na Tabela 7 foram somadas, e o resultado é indicado na Tabela 8. No entanto, ao longo das discussões com membros da aliança e a partir dos resultados das entrevistas com os especialistas, foram propostas modificaçoes na listagem original.

A Integraço Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) consiste em um sistema de manejo e não em uma tecnologia propriamente dita. Ademais, a definiço de bioeconomia como toda atividade econômica que utiliza bioprocessos e gera bioprodutos que con-

tribuem para soluções eficientes no uso de recursos biológicos, não engloba adequadamente a ILPF, de maneira que ela foi então desconsiderada.

A reforma embarcada de etanol também foi eliminada, pois a tecnologia consiste no desenvolvimento das células combustíveis, que também não se enquadram no conceito de bioeconomia, apesar de o etanol ser um biocombustível.

A captura enzimática de carbono representa uma forma de captura e utilização de carbono (CCU), o que já foi contemplado no estudo de 2022 (ABBI, 2022). Então, como é mais interessante diversificar ao máximo as abordagens, ela foi desconsiderada da listagem.

De maneira similar, a produção de biogás e fertilizantes também foi excluída, pois a produção de biogás foi avaliada no estudo anterior. Porém, junto à produção de biogás estava a produção de digestato, que seria utilizado como fertilizante. Para que o estudo continuasse com uma tecnologia relacionada a fertilizantes, seguindo a indicação dos especialistas entrevistados, foi incluída a bioamônia produzida a partir de hidrogênio renovável. A troca do digestato se deu após a observação do grande impacto que a produção do químico poderia ter na descarbonização, afinal, apenas em 2021, a produção mundial de amônia foi de 178,3 Mt (“Ammonia Market - Size, Report, Outlook & Forecast”, [s.d.]).

Dessa maneira, a Tabela 8 indica o ranqueamento final. As 10 primeiras tecnologias foram selecionadas para a próxima etapa de levantamento de dados para cálculo de descarbonização.

Para entender se haveria distinção de escolha das tecnologias entre especialistas com perfil empresarial e acadêmico, o grupo de entrevistados foi dividido entre os dois perfis. O resultado indicou que a seleção das 10 tecnologias do perfil empresarial foi igual ao ranking final, enquanto o perfil acadêmico incluiu a produção de PLA e ácido succínico, deixando de fora proteínas unicelulares para ração animal e *lignin-ethanol-oil* (LEO). Isso indica que as diferenças nos perfis dos profissionais foram pouco impactantes para a decisão final, e reforça que as 10 tecnologias finais selecionadas são as de maior interesse para o país dentre as opções apresentadas.

Tabela 8 - Ranking final de tecnologias.

Posição	Tecnologia	Nota
1	Bioinsumos (inoculantes agrícolas)	40.35
2	Proteínas alternativas (isolados proteicos)	39.19
3	Produção de biochar, bio-óleo e bio-GLP a partir de biomassa	37.27
4	Produção de hidrogênio a partir da biomassa	35.51
5	Produção de biometanol	34.39
6	Beneficiamento da macaúba	33.97
7	Valorização de resíduos da indústria cítrica (biorrefinaria)	33.88
8	Produção de proteína unicelular para ração animal	33.52
9	Produção de lignin ethanol oil (LEO)	32.66
10	Bioamônia	-
11	Produção de dimetil-éter (DME) renovável	32.46
12	Produção de bioplásticos (PLA)	32.34
13	Produção de químicos a partir de biomassa (ácido succínico)	31.64
14	Produção de butanol verde (fermentação ABE)	30.27
15	Produção de solventes renováveis (acetona)	30.13
16	Produção de aromáticos a partir de biomassa (anilina)	27.89
17	Produção de adesivos renováveis (lignina + HMF)	27.47
18	Produção de bio-GLP a partir de alcatrão	26.95

CAPÍTULO III

Potencial das tecnologias-chave para a bioeconomia

Modelagem em Excel

No trabalho anterior (ABBI, 2022), os cenários de “políticas correntes” e “Abaixo de 2°C”, desenvolvidos por Oliveira et al. (OLIVEIRA et al., 2021) utilizando a ferramenta de modelagem integrada BLUES, foram comparados a um novo cenário, desenvolvido na ocasião e denominado Potencial da Bioeconomia no Brasil 1.0. No documento atual, a metodologia em Excel foi novamente utilizada para a adição de mais 10 tecnologias, apresentadas na Tabela 8, ao cenário Potencial da Bioeconomia no Brasil 1.0. Esse novo caso será doravante chamado Potencial da Bioeconomia no Brasil 2.0.

É importante salientar que ferramentas de modelagem integrada empregam

técnicas de otimização para determinar a participação de tecnologias de diversos setores da economia em um dado cenário, respeitando-se restrições impostas (por exemplo, de emissões de GEEs). Já a modelagem em Excel realizada no projeto anterior e no presente estudo apenas adiciona novas tecnologias a cenários consolidados. Portanto, é necessário preservar o equilíbrio já atingido pela otimização, e apenas empregar matérias-primas e recursos energéticos ainda não utilizados.

Tecnologias-chave para a bioeconomia

A partir do detalhamento previamente descrito foi possível ampliar o escopo do trabalho ABBI (2022) e segmentar as tecnologias em quatro grandes grupos: (i) Biocombustíveis; (ii) Biomateriais; (iii) Proteínas alternativas; e, (iv) Outros. Isso permitiu avaliar os resultados de forma setorial, e dessa forma, verificar a importância de cada um desses grandes grupos de tecnologias de produção relacionadas a bioeconomia.

A seguir são expostos os resultados e discussões sobre as tecnologias e produtos a nível setorial.

Biocombustíveis

O setor de biocombustíveis apresenta grande potencial de expansão em cenários de incentivo à bioeconomia, uma vez que o uso de combustíveis fósseis contribui fortemente para as mudanças climáticas. Em contraponto, os biocombustíveis podem acarretar emissões líquidas negativas de GEE por meio de, por exemplo, de processos de captura e armazenamento de carbono no solo (CCS). Ademais, os biocombustíveis avançados, como o bioquerosene, possuem importância em cenários de descarbonização por sua capacidade de substituição direta em setores de difícil abatimento, como o de transporte aéreo e marítimo. O diesel verde também apresenta função-chave no

processo de descarbonização da frota rodoviária de caminhões, pois apresenta características idênticas ao diesel proveniente de petróleo e, com isso, tem a capacidade de substituir totalmente o diesel convencional. Os combustíveis avançados e o etanol, por sua vez, possibilitam a captura de CO₂ proveniente do processo de produção de gás de síntese a partir de processos como Fischer-Tropsch, e da captura de CO₂ com grande grau de pureza do processo de produção de etanol.

Na avaliação foram verificados os potenciais de produção e descarbonização de 12 biocombustíveis diferentes, produzidos através de 11 rotas, como indica a Figura 7. Cabe destacar que uma mesma rota tecnológica pode prover diferentes tipos de produtos e subprodutos. O processo de produção de bioquerosene e diesel verde por meio da rota de biomassa para combustíveis líquidos (BTL), por exemplo, utiliza como fonte primária a biomassa proveniente de resíduos agrícolas e material celulósico, como troncos de pinus e eucalipto, e gera como subprodutos a biogasolina, o bio-óleo e o bio-GLP em frações inferiores.

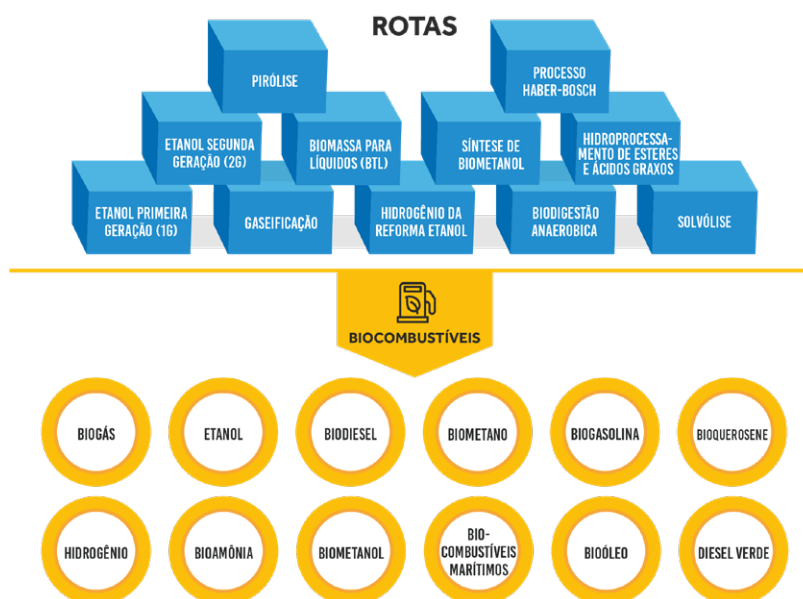


Figura 7 – Biocombustíveis e rotas de produção incluídas na avaliação.

No trabalho anterior (ABBI, 2022), como indica a Figura 8, grande parte dos biocombustíveis já haviam sido contemplados, com exceção do hidrogênio, da bioamônia, do biometanol e do *lignin ethanol oil*. Porém, foi necessário expandir a produção dos biocombustíveis em decorrência da proposta de disseminação de outros setores da bioeconomia. Assim, no cenário Potencial da Bioeconomia 2.0 houve um acréscimo de 33% na produção de etanol com CCS, 2,3% de bio-gasolina, 12,5% de bioquerosene,

3,5% de diesel verde, 136% de bio-óleo e 49% de biogás, insumo base para o fornecimento energético de todas as tecnologias.

Ademais, os combustíveis avançados, como diesel verde e bioquerosene, entraram em substituição a combustíveis fósseis em setores de difícil descarbonização, ou para aumentar a capacidade de exportação de combustíveis líquidos com baixa pegada de carbono para países como os do continente europeu.

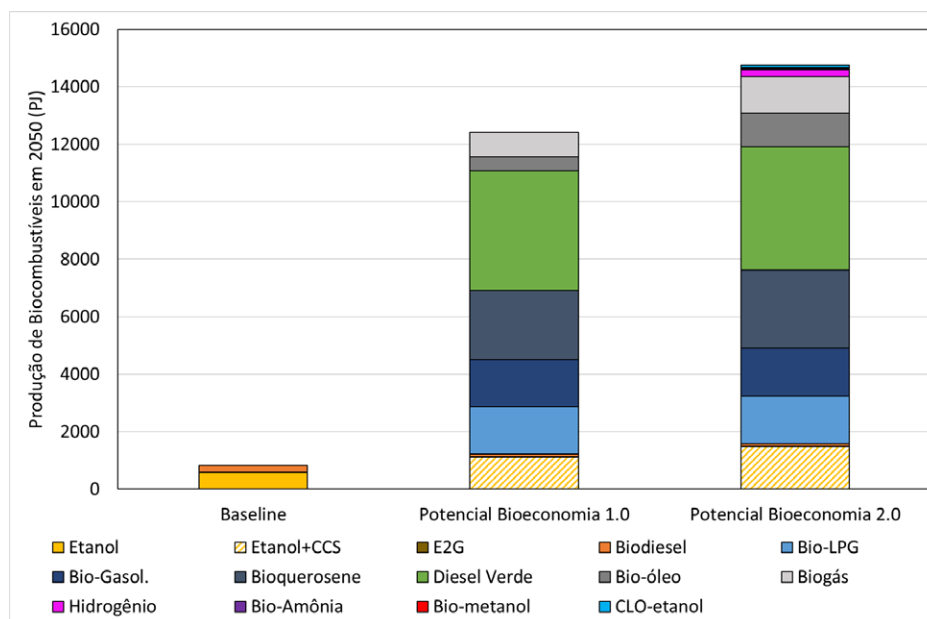


Figura 8 – Produção de biocombustíveis.

No contexto da avaliação integrada, para viabilizar esse tipo de crescimento do setor de biocombustíveis brasileiro, é necessário também haver mudança em outros setores, como o agropecuário, para que seja possível produzir insumos com baixa pegada de carbono e sem ocasionar competição entre culturas alimentares e energéticas. Dessa maneira, foi considerado o aumento da produtividade tanto do setor agrícola quanto pecuário, bem como o aumento da disponibilidade de áreas para a expansão agropecuária. Essa expansão contemplou a recuperação de áreas degradadas para aumento da produtividade bovina e, consequentemente, a abertura de áreas para a agricultura e a substituição de carne bovina convencional por carnes alternativas, que também abrem espaço para a produção agrícola.

Em relação aos investimentos, desde o estudo do Potencial da Bioeconomia 1.0 o setor de biocombustíveis tem se apresentado como um dos principais segmen-

tos para investimentos na bioeconomia nacional. No Potencial da Bioeconomia 2.0, o setor requisitou um aporte de aproximadamente 83 bilhões de dólares até 2050 para o incremento da produção de biocombustíveis através de rotas como biometanol, H₂ advindo da reforma do etanol, bioamônia, LEO, biogás, beneficiamento da macaúba e aproveitamento da indústria de cítricos. É importante salientar que no processo de aproveitamento da indústria cítrica, há tanto a produção de biocombustíveis, o biogás, quanto de biofertilizante. Contudo, como o biogás é o principal produto dessa rota, todos os investimentos da planta de produção a partir de cítricos foram alocados para o setor de biocombustíveis, o que totalizou um aporte de aproximadamente 14 bilhões de dólares até 2050.

Apesar do alto investimento, de 83 bilhões de dólares até 2050, o setor de biocombustíveis também apresentou expressivo potencial de geração de receita. Considerando todos os produtos desenvolvidos nesse setor, como biometanol, H₂, bio-nafta, bio-qav, diesel verde, biogás, etanol, bio-amônia, CLO-ethanol e bioóleo, o potencial de faturamento anual é de cerca de 44 bilhões de dólares. Vale destacar que esse é um dado conservador, visto que se utilizou como forma de comparação, o valor dos mesmos produtos produzidos através de insumos fósseis no ano de 2022. Porém os produtos de base verde possuem um prêmio sobre os produtos da petroquímica por emitirem menos GEE ao longo da sua cadeia de produção.

Proteínas alternativas

No cenário Potencial da Bioeconomia 2.0, a produção de carnes alternativas teve dois focos principais visando à descarbonização. O primeiro foi de substituição de parte da carne bovina convencional visando a abertura de áreas para a produção de insumos agrícolas, e o segundo, o aumento da produção de carnes alternativas para exportação.

Dessa forma, foi projetado para 2050 o aumento da produção total de carne para cerca de 21 milhões de toneladas, com a substituição de três milhões de toneladas de carne bovina tradicional por carnes alternativas, como mostra a Figura 9. Quando comparado ao cenário base com projeções da FAO para 2050, essa expansão

corresponde a quase sete milhões de toneladas do produto.

Para que isso fosse possível, a avaliação considerou a produção de três tipos de proteínas alternativas, como indica a Figura 10: (i) Carne cultivada ou carne de replicação celular; (ii) Carne fermentada; (iii) Carne plantada ou *plant-based* (proveniente de fontes vegetais como soja, feijões, lentilha e outros vegetais).

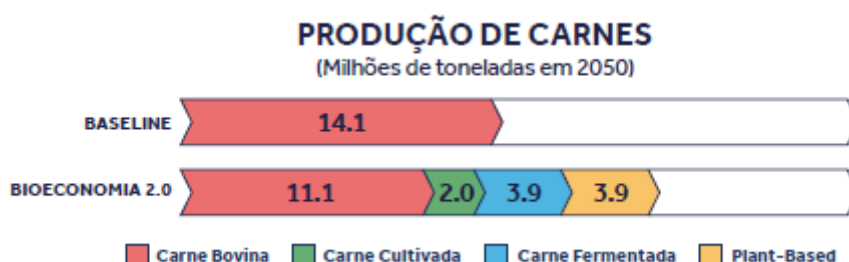


Figura 9 – Comparação entre cenário base e cenário da bioeconomia para a produção de carnes no Brasil em 2050.

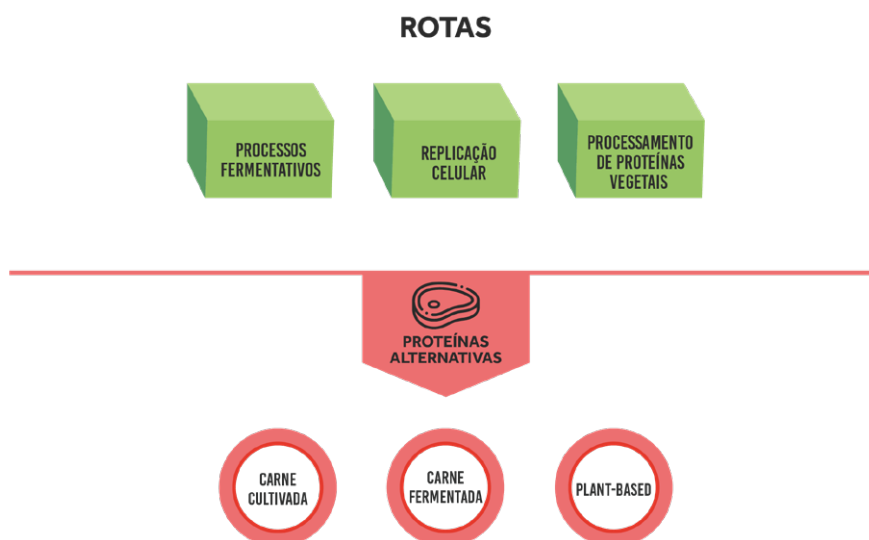


Figura 10 – Tipos de proteínas alternativas e rotas de produção avaliadas.

Destaca-se que a carne cultivada é um tipo de proteína alternativa energointensiva, logo, necessita de grandes quantidades de energia para produção, o que a levou a ser a opção com menor potencial de penetração do estudo. Ademais, tanto a carne fermentada quanto a plantada possuem grande capacidade de produção no

Brasil por dependerem principalmente de fontes agrícolas de baixo custo no país. Na avaliação foi adotado o uso de cana-de-açúcar para a carne fermentada, e soja e milho para carne plantada.

A produção de proteínas alternativas foi de grande importância para o desenvolvimento do cenário Potencial da Bioeconomia 2.0. Devido à redução da área dedicada à pecuária – advinda da substituição de parte da carne bovina por carnes alternativas – foi possível disponibilizar terras para expandir a produção agrícola, satisfazendo as demandas das demais tecnologias selecionadas, sem a necessidade de ocupação de novos territórios. Assim, foram produzidos cerca de 187 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 287 milhões de toneladas de florestas plantadas adicionais quando comparado com o cenário base.

Em relação os investimentos necessários, o setor de proteínas alternativas apresentou uma necessidade de aporte de aproximadamente 59 bilhões de dólares entre 2020 e 2050 para a produção dos volumes supracitados de carne alternativa. Desse montante, cerca de 39 bilhões de dólares são destinados para a produção de carne fermentada e 20 bilhões de dólares para a produção de carne plantada. Essa diferença nos volumes de investimento se deve a principalmente ao elevado custo, que chega a ser cerca de duas vezes o investimento inicial, de uma planta para a produção de carne fermentada quando comparado ao de uma planta de produção de carne plantada.

Apesar do investimento inicial alto, esse tipo de produção tem, assim como no setor de biocombustíveis, potencial elevado de faturamento, que chega em 2050 a cerca de 34 bilhões de dólares por ano. Assim como proposto para o setor de biocombustíveis, utilizou-se como premissa básica para o cálculo do faturamento o valor dos mesmos produtos produzidos através de métodos convencionais de produção de proteína bovina no ano de 2022. E mais uma vez destaca-se o fato de o valor ser conservador visto que em geral, os produtos de base verde possuem um prêmio sobre os produtos da tradicionais devido às menores emissões de GEE.

Bioquímicos

Em relação aos bioquímicos, considerou-se a produção de grande quantidade de bioplásticos com baixa pegada de carbono através da utilização de rotas susten-

táveis para a produção de eteno, propeno, butadieno e BTX, como mostra a Figura 11. Os bioplásticos se destacam principalmente pelo seu potencial de armazenamento de carbono em forma de sólida, dando função ao carbono ao invés de somente estocá-lo em reservatórios.

Cabe ressaltar que não houve, no entanto, inserção de mais produtos dessa categoria em relação ao trabalho anterior.

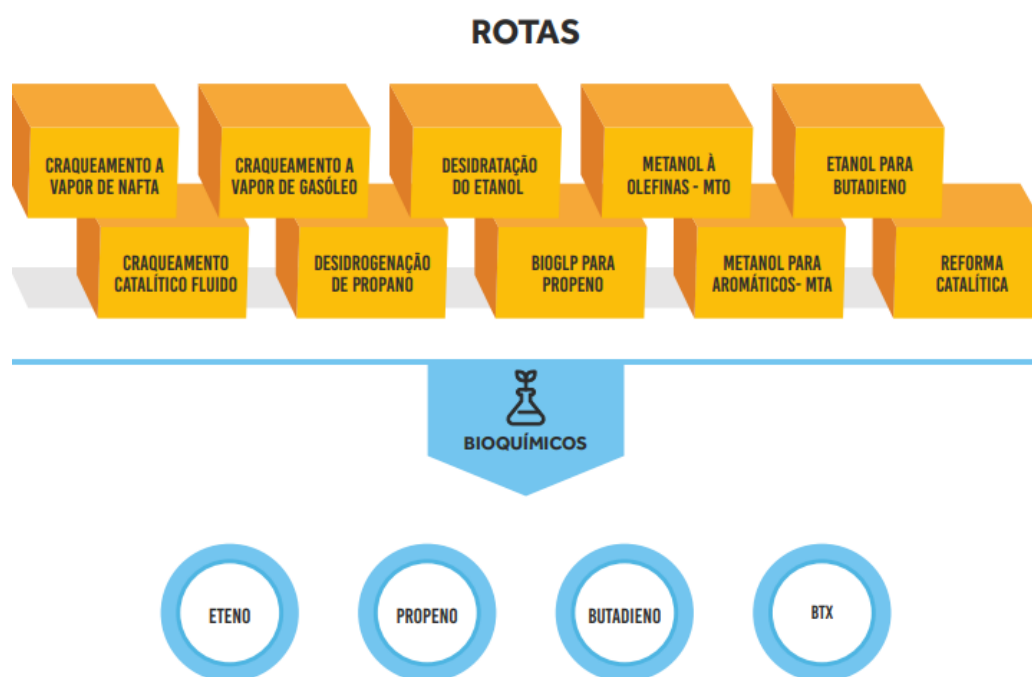


Figura 11 – Bioquímicos e rotas de produção incluídas na avaliação.

Em termos quantitativos, considerou-se que em 2050 haveria produção de cerca de 14,7 milhões de toneladas dos bioquímicos selecionados por ano no país, como apresentado na Figura 12. Esse valor é cerca de 74 vezes maior que o valor produzido pelo Brasil em 2010, que foi em torno de 0,2 milhões de toneladas.

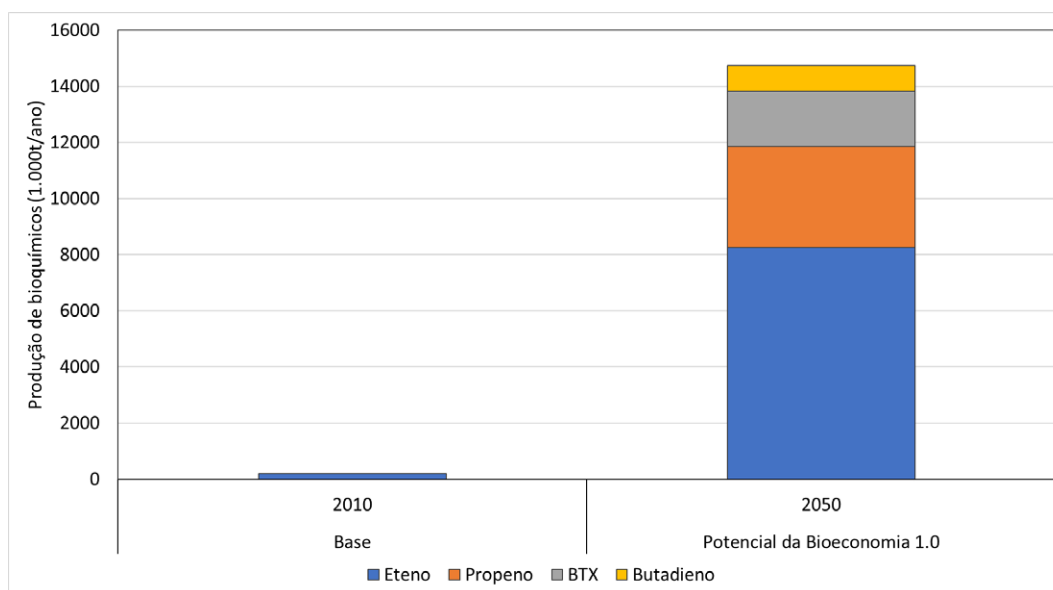


Figura 12 – Produção de bioquímicos.

Os valores de investimento e faturamento do setor de bioquímicos são contemplados no estudo anterior, do Potencial da Bioeconomia 1.0.

Outros produtos e rotas

Conforme já citado anteriormente, por se tratar de uma análise integrada, em vários momentos foi requerida a utilização de outros sistemas e meios de produção para auxiliar tanto na liberação de áreas para a produção agrícola, quanto na redução das emissões, como mostra a Figura 13.

Além disso, foi de grande importância a realização do reflorestamento de áreas degradadas para estocagem de carbono e subsequente venda de créditos no mercado regulado. A monetização do potencial extra de redução de GEE foi fundamental para viabilizar a adoção das bioinovações, como as proteínas alternativas e biocombustíveis avançados com captura e armazenamento de carbono. Nessa avaliação, o preço de venda de créditos de carbono foi limitado a 50 dólares por tonelada equivalente de

carbono em 2050.

Ademais, a utilização de técnicas tradicionais e disruptivas – biochar e bioinsumos – de recuperação de pastagens degradadas no Brasil possibilitou a abertura de novas áreas para a produção de *commodities* para as tecnologias relacionadas à bioeconomia, assim como para o plantio de florestas nativas e aumento da produtividade agropecuária. O confinamento de gado de corte e leiteiro associado à introdução de enzimas metanogênicas para redução das emissões entéricas dos bovinos também foram estratégias adotadas para reduzir as emissões de carbono equivalente.



Figura 13 – Processos, produtos e rotas adicionais avaliadas.

Um ponto de destaque é que as medidas de mitigação supracitadas possuem um elevado nível de sobreposição de investimentos com os setores de biocombustíveis e proteínas alternativas, visto que apenas é possível ter níveis de reflorestamento devido a abertura de áreas agropecuárias advindas da redução de demanda de áreas da pecuária nacional. Da mesma maneira, a produção de biofertilizantes advém da produção de biogás, cujos investimentos iniciais foram quantificados no setor de biocombustíveis e o potencial de venda de crédito de carbono também é proveniente de mudanças estruturais dos setores anteriormente descritos. Dessa forma, foi observado investimento e faturamento distintos dos demais setores. Para as outras medidas da bioeconomia, foi necessário um investimento inicial entre 2020 e 2050 de cerca de 48 bilhões de dólares. A maior parte desse investimento, 47 bilhões de dólares, foi advindo da produção de biochar para melhoramento de pastagens degradadas. É importante

ressaltar que esse é o setor que apresenta o maior potencial de faturamento, chegando em 2050 a a cerca de 131 bilhões de dólares por ano. Esse potencial de faturamento advém principalmente da venda de créditos de carbono, 65 bilhões de dólares por ano, e do biochar, cerca de 64 bilhões de dólares por ano.

Cenário Potencial da Bioeconomia no Brasil 2.0

A partir da modelagem dos dados das tecnologias apresentadas anteriormente, foi possível determinar o investimento total requerido, e o potencial de faturamento e de descarbonização do novo cenário Potencial da Bioeconomia 2.0, como indicado na Tabela 9 e na Figura 14.

Tabela 9- Potencial faturamento e investimento total dos cenários até 2050.

Cenário	Faturamento		Investimento (CAPEX)	
	Valor	Unidade	Valor	Unidade
Baseline	108,3	Bilhões de US\$/ano	-	Bilhões de US\$
WB2	137,4	Bilhões de US\$/ano	22,4	Bilhões de US\$
Potencial da Bioeconomia 1.0	146,5	Bilhões de US\$/ano	44,9	Bilhões de US\$
Potencial da Bioeconomia 2.0	200,4	Bilhões de US\$/ano	189,7	Bilhões de US\$
Faturamento	592,6	Bilhões de US\$/ano	257,1	Bilhões de US\$

Em suma, os novos resultados demonstraram a grande capacidade do país para a adoção de sistemas que aumentam o valor agregado do produto nacional, além da importância da adoção de medidas que possibilitam a venda de créditos de carbono.

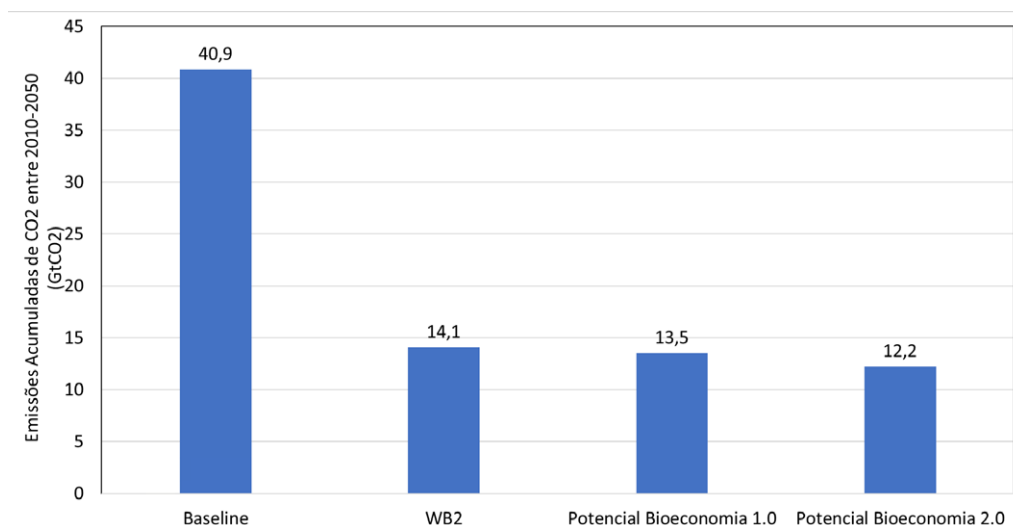


Figura 14 – Emissões acumuladas de CO₂ entre 2010 e 2050 nos diferentes cenários avaliados.

Em comparação ao cenário base de políticas correntes, a avaliação comprovou que a bioeconomia possui o potencial de aumentar a receita nacional em cerca de 490 bilhões de dólares por ano a partir de um investimento único de aproximadamente 260 bilhões de dólares. Para isso, é necessário estimular a indústria nacional com foco na produção de biocombustíveis sustentáveis e avançados, biomateriais com baixa pegada de carbono e proteínas alternativas. Isso tudo, por meio também da utilização de bioinsumos do setor agropecuário com alto nível de tecnificação e sustentabilidade. Desta forma aumenta-se a produtividade do campo por meio da recuperação de pastagens degradadas e utilização de bioinsumos capazes de aumentar a produção agrícola sem a adição de grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados.

Além do crescimento econômico garantido pela implementação dessas tecnologias, foi observado que elas também são capazes de proporcionar a descarbonização do país, como indicado na Figura 14, em que são confrontados todos os cenários avaliados. A adoção das bioinovações tem, portanto, a habilidade de impulsionar o Brasil a alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris.

CAPÍTULO III

CONCLUSÕES

O Potencial Econômico e Ambiental das Tecnologias da Bioeconomia

O Brasil possui recursos naturais em abundância que, se explorados de maneira sustentável, podem impulsionar a economia e contribuir com a conservação do meio ambiente, por meio da descarbonização, além da inclusão social e geração de empregos.

Alguns estudos indicam que o desenvolvimento econômico de um país é reflexo da produção de bens cada vez mais complexos. Porém, nos últimos 40 anos o Brasil tem caminhado continuamente para um quadro de perda de complexidade (NEXO, 2023). A bioeconomia consiste em uma excelente oportunidade para o país reverter esse cenário e as tecnologias listadas nesse estudo são capazes de auxiliar nesse aspecto.

A Tabela 9 sintetiza os principais dados do estudo e compara os cenários abordados nas pesquisas anteriores. A partir de um investimento total de US\$ 189,7 bilhões para implementação das 10 tecnologias citadas, com a adição de produção de usinas

de biogás e precificação de carbono, o país teria retorno de US\$ 200,4 bilhões por ano até 2050, além do valor previsto para o cenário Potencial da Bioeconomia 1.0. Esses números se mostraram ainda mais expressivos quando os cenários anteriores foram considerados de maneira conjunta, totalizando um faturamento de US\$ 593 bilhões por ano até 2050 a partir de um investimento único de US\$ 257 bilhões.

Em todos os cenários considerados, à exceção do de políticas correntes, há o cumprimento do Acordo de Paris e reduções sucessivas nas emissões acumuladas de CO₂, sendo o resultado mais impactante obtido para panorama Potencial da Bioeconomia 2.0, que reduz em 28,7 Gt CO₂ as emissões.

Adicionalmente, é interessante perceber que há vários pontos de interconexão entre as tecnologias. Isso é particularmente verdadeiro para o hidrogênio e para os bioinsumos. O hidrogênio, por exemplo, é empregado na produção da bioamônia e no beneficiamento da macaúba. Já os bioinsumos são responsáveis pelo aumento da produtividade de várias culturas que são empregadas para a produção de carne plantada, além de ser usado na recuperação de áreas de pasto degradadas.

A avaliação confirma que a integração das bioinovações continuará gerando ganhos econômicos e ambientais significativos para o Brasil. Assim, reafirma-se a possibilidade concreta de dissociar o crescimento econômico do aumento das emissões de gases de efeito estufa.

Tabela 10 – Resumo dos resultados.

Item avaliado	Cenário de Políticas Correntes	Cenário Abaixo de 2°C	Cenário Potencial da Bioeconomia 1.0	Cenário Potencial da Bioeconomia 2.0
Área de pasto degradada	225 milhões de hectares	122 milhões de hectares	116 milhões de hectares	108 milhões de hectares
Proteína alternativa (carne cultivada)	0	0	2 milhões de toneladas	11,3 milhões de toneladas
Bioquímicos	180 kt	6.516 kt	14.741 kt	14.741 kt
Biocombustíveis	828 PJ	6.469 PJ	11.581 PJ (372 Mm ³)	14.751 PJ (443 Mm ³)
Receita	US\$ 108 bilhões/ano	US\$ 245 bilhões/ano	US\$ 392 bilhões/ano	US\$ 593 bilhões/ano
Investimento	-	US\$ 22 bilhões	US\$ 67 bilhões	US\$ 257 bilhões
Emissões de CO ₂ acumulado (2010-2050)	40,9 GtCO ₂	14,1 GtCO ₂	13,5 GtCO ₂	12,2 GtCO ₂

A avaliação confirma que a integração das bioinovações continuará gerando ganhos econômicos e ambientais significativos para o Brasil. Assim, reafirma-se a possibilidade concreta de dissociar o crescimento econômico do aumento das emissões de gases de efeito estufa.

Ações Estruturantes para Mobilizar a Bioeconomia no Brasil

Para a concretização do cenário Potencial da Bioeconomia 2.0, aquele no qual a bioeconomia pode se traduzir em maiores contribuições em termos ambiental, econômico e social para o Brasil, são necessárias ações integradas em diferentes frentes. Embora já existam iniciativas nas esferas privada e pública para fomentar a bioeconomia, ainda existem gargalos a serem endereçados para viabilizar tal cenário. Abaixo é elencada uma lista não exaustiva de pontos que podem contribuir para esse processo de estruturação. Naturalmente, cada um desses pontos tem implicações e desdobramentos que precisam ser discutidos em fóruns adequados para serem traduzidos em ações concretas.

1) Geração e difusão sistemática de conhecimento: o

Brasil possui diversas instituições de ciência e tecnologia (ICTs) de excelência que vêm trabalhando em temas de fronteira na bioeconomia. Todavia, muito do conhecimento gerado é difuso em termos de repositórios de consulta (e.g., artigos indexados em bases internacionais de periódicos), pouco disponível (e.g., extratotecas de produtos naturais detidas por grupos de pesquisa específicos e pouco divulgadas) e de abordagem essencialmente acadêmica. Para a concretização do potencial da bioeconomia, são necessárias ferramentas e bases de dados de acesso público e colaborativas que democratizem o acesso ao conhecimento, preferencialmente on-line. Por exemplo, a estruturação da bioeconomia passa pela disponibilização de biomassas. Embora existam dados de volume de produção de culturas vegetais permanentes, temporárias e extrativistas disponíveis em fontes abertas, pouco se sabe sobre os volumes de resíduos gerados, suas localizações, usos atuais e potenciais, e atores envolvidos com PD&I em novos produtos, sobretudo de forma estruturada. Uma ferramenta online que re-

unisse esse tipo de informação seria extremamente útil para direcionar esforços de PD&I, direcionar políticas públicas e apoiar a tomada de decisão de atores privados, sobretudo, observando-se potencialidades regionais. Outra frente interessante seria a elaboração e disponibilização de ferramentas ou estudos que detalhassem a viabilidade técnico-econômica-ambiental de tecnologias da bioeconomia, orientando investimentos especificamente no Brasil. Esse tipo de estudo é comum em países como EUA, mas muito pouco disponíveis fora da esfera acadêmica no Brasil. Adicionalmente, a criação de hub centralizado para servir como um repositório para dados e informações relacionados à disponibilidade, produção e uso de recursos biológicos, bem como aos processos e princípios subjacentes para fornecer produtos, serviços e energia traria ganhos expressivos ao país. Sua estruturação permitiria acesso de informações atualizadas e precisas a pesquisadores, decisores políticos, empresas e o público em geral facilitando a colaboração, a inovação e a tomada no Brasil, semelhante no que ocorre na união européia. Essa iniciativa, portanto, fomentaria a cooperação internacional na busca por soluções viáveis à mitigação das mudanças climáticas, a segurança alimentar e energética, e a criação de novos empregos e indústrias, sendo um recurso valioso na transição para uma economia mais verde e sustentável.

2) Infraestruturas para a inovação industrial: um dos desafios da estruturação dos novos processos da bioeconomia é a presença de operações industriais historicamente pouco utilizadas em escala, tais quais operação com matérias-primas sólidas e altamente variáveis em composição como são as biomassas e as ferramentas de biotecnologia. Atualmente no Brasil, grande parte da inovação industrial cabe às empresas, que buscam soluções para as tecnologias que vêm desenvolvendo. Todavia, são necessários altos investimentos de capital para a implementação de novas unidades industriais em escala piloto, demonstração e comercial. Unidades piloto multipropósito e flexíveis que ofereçam serviços de escalonamento de processos que ainda se encontram em escala de laboratório podem acelerar desenvolvimentos e mitigar riscos de entidades privadas, dispondo de infraestrutura e pessoal capacitado para solucionar gargalos tecnológicos. Esse modelo existe, por exemplo, na Europa, na *Bio Base Europe Pilot Plant*.

3) Qualificação profissional para a inovação industrial: este ponto abarca a qualificação dos profissionais que atuam e atuarão nas novas cadeias de valor da bioeconomia, principalmente nos níveis técnico, graduação e pós-graduação. Essa qualificação passa por competências para aplicar e monitorar o uso

de bioinsumos no campo, logística e pré-tratamento de biomassas residuais para uso em biorrefinarias, caracterização de biomassas e seus resíduos, e em novos processos fermentativos, para citar apenas alguns exemplos. Em um contexto em que é clara a convergência tecnológica em disciplinas como agronomia, biotecnologia, nanotecnologia, ciência dos materiais, química e ciência de dados, a formação de pessoal qualificado e a atualização de conhecimentos se tornam elementos-chave para a estruturação de um ecossistema de inovação robusto no país e que impulse a bioeconomia. Cabe destacar também que essa qualificação deve necessariamente englobar a base da cadeia, incluindo cooperativas, comunidades tradicionais e pequenos/médios produtores rurais (SHERMAN, 2018)

4) Desenvolvimento de métricas de avaliação de sustentabilidade ambiental e social: Apesar do propósito bem divulgado pelos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas, a sustentabilidade ainda carece de metodologias e indicadores que quantifiquem impactos ambientais e sociais de maneira integrada. Estudos de Análise do Ciclo de Vida (ACV) e Impactos ambientais já têm sido utilizados para essa finalidade, no entanto, o desenvolvimento de outras ferramentas e sua divulgação possibilita a implementação de mecanismos apropriados de gestão de maneira integrada e multiforme, ou seja, contribuindo de maneira positiva para a avaliação de indicadores de desempenho nas dimensões que compreende a sustentabilidade. Um bom exemplo para esse contexto é a criação do índice de desenvolvimento sustentável pela bolsa de valores brasileira (B3). Também conhecido como ISE, fundos de investimentos têm se baseado em tais métricas para avaliar o comprometimento das empresas sob a ótica da sustentabilidade, em especial ao que tange os princípios de ESG (governança ambiental, social e corporativa). Assim, o avanço no desenvolvimento de métricas para avaliar critérios de sustentabilidade possibilita, de maneira padronizada, que a qualidade do ar, água, solo, biodiversidade, economia circular, logística reversa, emissões de gases de efeito estufa (GEE), impactos socioambientais e cumprimento de legislação sejam monitoradas e, a partir disso, tomadas de decisões estratégicas podem ser feitas a fim de promover a sustentabilidade.

5) Aprimoramento de políticas relacionadas à biodiversidade para repartição justa de benefícios e que garantam segurança jurídica ao setor privado: para a estruturação da

bioeconomia no Brasil são necessários pontos de ação em diferentes estágios, como em nível legislativo e na elaboração de políticas. Em uma abordagem basal, o amadurecimento textual e conceitual do conteúdo previsto nas leis relacionadas a temática, como as Leis 13.123/15 e 9.610/98, traria um melhor delineamento dos deveres e direitos de cada ator no processo de utilização da biodiversidade. O esclarecimento destes pontos traz consigo maior segurança jurídica ao setor privado no sentido de que seus investimentos e atividades estarão respaldados por conceitos claros e detalhados, o que facilita o desenvolvimento de novas políticas na área considerando não somente o dinamismo de evolução tecnológica, mas como do cenário global em termos ambientais e sociais, pontos centrais que compõe a temática da bioeconomia. Isso não apenas promove um ambiente de negócios mais previsível, mas também incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas sustentáveis. Além disso, o aprimoramento das políticas de acesso à biodiversidade e de repartição de benefícios asseguraria que os ganhos derivados do uso da biodiversidade fossem distribuídos de forma justa entre todos os envolvidos, incentivando a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo.

6) Ações de promoção dos produtos da bioeconomia:

A promoção ajuda a aumentar a visibilidade dos produtos da bioeconomia, tornando-a familiar para toda a sociedade e evitando protecionismos. A promoção também destaca as características únicas da bioeconomia, diferenciando-o dos não biológicos e renováveis, como redução das emissões, geração de renda descentralizada, geração de emprego, redução do uso de insumos não renováveis, eficiência energética e outros.

7) Desenvolvimento de uma Taxonomia Sustentável

Comum: A taxonomia sustentável desempenha um papel crucial no desenvolvimento da bioeconomia e deve ser buscado entre os países do G20, porque fornece uma classificação das atividades econômicas que possuem critérios mínimos de sustentabilidade. As taxonomias fornecem uma terminologia comum às empresas, instituições financeiras, investidores, reguladores, governos e outras partes interessadas, coordenando decisões de investimento e a criação de políticas públicas. Uma taxonomia deve equilibrar a necessidade de padronização internacional e a adequação ao contexto e desenvolvimento do país. Essa classificação dá segurança aos investimentos e orienta políticas públicas, compras governamentais ou outro tratamento diferenciado a essas atividades que geram benefícios a sociedade.

8) Harmonização regulatória: A harmonização regulatória é um processo que busca alinhar as regulamentações e normas de diferentes países ou regiões para facilitar a cooperação e o comércio. No contexto da bioeconomia, a harmonização regulatória pode desempenhar um papel crucial no seu desenvolvimento. Ao reduzir barreiras não tarifárias e custos regulatórios, a harmonização regulatória é um instrumento necessário para facilitar e intensificar o comércio internacional e a operação de empresas em diferentes mercados, contribuindo para a ampliação e aumento de produção e adoção de produtos e tecnologias da Bioeconomia.

9) Programa de compras públicas preferenciais (Ex: USDA Biopreferred): O Programa *BioPreferred* é uma iniciativa liderada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que visa aumentar a compra e o uso de produtos bioprodutos. Criado pelo *Farm Bill* de 2002 e expandido como parte do *Agriculture Improvement Act* de 2018, o programa tem duas iniciativas principais - requisitos de compra obrigatórios para agências federais e seus contratados, e uma iniciativa de rotulagem voluntária para bioprodutos. O programa busca reduzir a dependência EUA em relação ao petróleo, aumentar o uso de recursos agrícolas renováveis e contribuir para a redução de impactos negativos que produtos fósseis trazem para o meio ambiente e saúde.

10) Redução tarifária e impostos para produtos sustentáveis (bioquímicos, bioplásticos, biocombustíveis): A redução de tarifas e impostos para produtos sustentáveis pode ajudar os países a diversificarem suas economias, e contribuir para dar competitividade aos produtos da bioeconomia, reduzindo a dependência de matérias primas de origem fóssil, e promovendo o uso de recursos biológicos renováveis. Os produtos da bioeconomia, como biocombustíveis, bioplásticos, bioinsumos e proteínas alternativas, produzidos de forma sustentável, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países, ajudando a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a promover a conservação da biodiversidade.

11) Ampliar os investimentos em tecnologias de baixo TRL: Tecnologias com baixo TRL apresentam alto risco para investimento por parte do setor privado, devido às incertezas na consolidação e desenvolvimento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo a bioeconomia necessita acelerar seu desenvolvimento para atingir os patamares financeiros e técnicos já alcançados pelo setor fóssil. Países

como Estados Unidos, Japão, Alemanha e outros já trabalham nesse sentido assumindo parcialmente os riscos e estimulando sua indústria nacional. Nesse sentido, o financiamento de tecnologias de baixo TRL pode impulsionar o desenvolvimento da bioeconomia nacional.

REFERÊNCIAS

ABBI. **Identificação das Oportunidades e o Potencial do Impacto da Bioeconomia para a Descarbonização do Brasil**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://abbi.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Bioeconomia_Descarbonizacao_Nov2022_Final2.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2024.

Ammonia Market - Size, Report, Outlook & Forecast. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ammonia-market>>. Acesso em: 5 jul. 2023.

ANGELKORTE, G. **Modelagem do setor agropecuário dentro de modelo de análise integrada brasileiro**. [s.l.] Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

ANGELKORTE, G. **Oportunidades para a transição sustentável da agropecuária brasileira**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023.

ARAUJO, J.; URBANO, B.; GONZÁLEZ-ANDRÉS, F. Comparative environmental life cycle and agronomic performance assessments of nitrogen fixing rhizobia and mineral nitrogen fertiliser applications for pulses in the Caribbean region. **Journal of Cleaner Production**, v. 267, p. 122065, 10 set. 2020.

CARLOS NOBRE. **Mudança do clima**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/olhares-para-2030/mudanca-do-clima/-/asset_publisher/SNN1QE9zUPS2/content/carlos-nobre?inheritRedirect=true>. Acesso em: 16 fev. 2024.

COP28. **The UAE Consensus**. Dubai: [s.n.]. Disponível em: <file:///C:/Users/01989/Downloads/COP28_The%20UAE%20Consensus_Brochure_19122023.pdf>.

EMBRAPA. **Comportamento de Citros no Amazonas**. , 2007. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/681766/1/Doc55.pdf>>

EPE. **Competitividade do Gás Natural: Estudo de Caso na Indústria de Metanol**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <[https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/EPE-DEA-IT-05-19%20-%20GN_Metanol%20\(002\).pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/EPE-DEA-IT-05-19%20-%20GN_Metanol%20(002).pdf)>.

EUROPEAN COMMISSION. **GHG emissions of all world countries: 2023**. LU: Publications Office, 2023.

FAVARO, S. P. et al. Aqueous extraction to high yield and quality of macauba (*Acrocomia aculeata*) pulp oil. **Applied Food Research**, v. 2, n. 1, p. 100060, 1 jun. 2022.

GFI. **Fermentation | State of the Industry Report**. Disponível em: <<https://gfi.org/resource/fermentation-state-of-the-industry-report/>>. Acesso em: 29 set. 2023.

HAELDERMANS, T. et al. A comparative techno-economic assessment of biochar production from different residue streams using conventional and microwave pyrolysis. **Biore-source Technology**, v. 318, p. 124083, 1 dez. 2020.

HAMEDANI, S. et al. **Life Cycle Assessment and Environmental Valuation of Biochar Production: Two Case Studies in Belgium**. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1996-1073/12/11/2166>>. Acesso em: 29 set. 2023.

HUMPENÖDER, F. et al. Projected environmental benefits of replacing beef with microbial protein. **Nature**, v. 605, n. 7908, p. 90–96, maio 2022.

IATA. **Sustainable Aviation Fuel: Technical Certification**. , [s.d.]. Disponível em: <<https://www.iata.org/contentassets/d13875e9ed784f75bac90f000760e998/saf-technical-certifications.pdf>>

ICS. **O Brasil e um mundo abaixo de 2°C**. Disponível em: <<https://www.climaesociedade.org/post/mundo-abaixo-de-2c>>. Acesso em: 15 set. 2021.

IPCC. **Summary for Policymakers**: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. [s.l: s.n.].

IPCC. **IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. [s.l.] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 25 jul. 2023. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>>. Acesso em: 15 fev. 2024.

KHILA, Z. et al. Energetic, exergetic and environmental life cycle assessment analyses as tools for optimization of hydrogen production by autothermal reforming of bioethanol. **International Journal of Hydrogen Energy**, v. 41, n. 39, p. 17723–17739, 19 out. 2016.

KLEIN, B. C. et al. Techno-economic and environmental assessment of renewable jet fuel production in integrated Brazilian sugarcane biorefineries. **Applied Energy**, v. 209, p. 290–305, 1 jan. 2018.

LIU, X.; ELGOWAINY, A.; WANG, M. Life cycle energy use and greenhouse gas emissions of ammonia production from renewable resources and industrial by-products. **Green Chemistry**, v. 22, n. 17, p. 5751–5761, 31 ago. 2020.

LOURINHO, G. et al. Costs of Gasification Technologies for Energy and Fuel Production: Overview, Analysis, and Numerical Estimation. **Recycling**, v. 8, n. 3, p. 49, jun. 2023.

MARIANA, O.-S.; ALZATE, C.; ARIEL, C. Comparative environmental life cycle assessment of orange peel waste in present productive chains. **Journal of Cleaner Production**, v. 322, p. 128814, 1 nov. 2021.

MENDOZA BELTRAN, A. et al. Assessing life cycle environmental impacts of inoculating soybeans in Argentina with *Bradyrhizobium japonicum*. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 26, n. 8, p. 1570–1585, 1 ago. 2021.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. **Relatório de avaliação de necessidades tecnológicas para implementação de planos de ação climática no Brasil: mitigação**. Brasília: [s.n.].

NCEI. **Annual 2023 Global Climate Report**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202313>>. Acesso em: 15 fev. 2024.

NEXO. **Nossa economia está menos complexa: por que devemos nos preocupar?** Disponível em: <<https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2020/Nossa-economia-est%C3%A1-menos-complexa-por-que-devemos-nos-preocupar>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

NI, M. et al. An overview of hydrogen production from biomass. **Fuel Processing Technology**, v. 87, n. 5, p. 461–472, 1 maio 2006.

OBYDENKOVA, S. et al. Environmental and Economic Assessment of a Novel Solvolysis-Based Biorefinery Producing Lignin-Derived Marine Biofuel and Cellulosic Ethanol. **nergies**, v. 15, n. 14, 2002.

OLIVEIRA, C. et al. The role of biomaterials for the energy transition from the lens of a national integrated assessment model. **Climatic Change**, v. 167, 2021.

ORTIZ-SANCHEZ, M. et al. Pre-feasibility analysis of the production of mucic acid from orange peel waste under the biorefinery concept. **Biochemical Engineering Journal**, v. 161, p. 107680, 15 set. 2020.

RATHMANN, R. MODELAGEM INTEGRADA E IMPACTOS ECONÔMICOS DE OPÇÕES SETORIAIS DE BAIXO CARBONO. p. 121, 2017.

RITCHIE, H.; ROSADO, P.; ROSER, M. Emissions by sector: where do greenhouse gases come from? **Our World in Data**, 5 jan. 2024.

SEEG. **Análise das Emissões de Gases de Efeito Estufa e suas Implicações para as Metas Climáticas do Brasil**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/02/SEEG11-RELATORIO-ANALITICO.pdf>>. Acesso em: 16 fev. 2024.

SHARMINA, M. et al. Decarbonising the critical sectors of aviation, shipping, road freight and industry to limit warming to 1.5–2°C. **Climate Policy**, v. 21, n. 4, p. 455–474, 21 abr. 2021.

SHERMAN, L. **Biodegradable Plastics Volume to Increase More than 50 percent**. Disponível em: <<https://www.ptonline.com/blog/post/biodegradable-plastics-volume-to-increase-more-than-50-percent->>. Acesso em: 3 nov. 2021.

SILVA, G. C. R.; DE ANDRADE, M. H. C. **EXTRAÇÃO DOS ÓLEOS DO FRUTO DA MACAÚBA NO NORTE DE MINAS GERAIS: rota de processamento e viabilidade econômica**¹. , 2014. Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/ftp/iea/publicar/rea2014-1/rea2.pdf>>

WANG, M. et al. Review of renewable energy-based hydrogen production processes for sustainable energy innovation. **Global Energy Interconnection**, v. 2, n. 5, p. 436–443, 1 out. 2019.

WRI. **Uma Nova Economia para uma Nova Era: Elementos para a Construção de uma Economia Mais Eficiente e Resiliente para o Brasil**. Disponível em: <<https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/nova-economia-brasil-eficiente-resiliente-retomada-verde>>. Acesso em: 15 set. 2021.

YADAV, P. et al. Environmental Impact and Environmental Cost Assessment of Methanol Production from wood biomass. **Environmental Pollution**, v. 265, p. 114990, 1 out. 2020.

ANEXO 1 – DADOS EMPREGADOS NO MODELO DE DESCARBONIZAÇÃO

Para realizar a modelagem, é necessário alimentar o modelo em Excel com dados que definam as tecnologias avaliadas. Esses dados incluem a quantidade de matéria-prima principal consumida e a quantidade correspondente de produto obtido (em unidades de terra, energia ou massa, a depender da tecnologia em questão).

Além disso, são requeridas informações sobre o consumo de recursos energéticos como eletricidade, calor, vapor e hidrogênio. Outros eventuais insumos fósseis e não fósseis que sejam relevantes para cada tecnologia em questão também devem ser contabilizados. Ademais, é importante conhecer as quantidades de coprodutos envolvidos, o que pode incluir produtos fósseis e não fósseis, bem como recursos energéticos eventualmente obtidos no processo. Outras informações relevantes incluem os custos de investimento necessários para a instalação de unidades; o tamanho, o tempo de construção, o fator de utilização, a capacidade instalada em 2020 e o tempo de vida de uma planta típica da tecnologia em questão.

Por fim, as emissões de GEEs (CO_2 , CH_4 , N_2O) de cada processo de produção são indispensáveis para o cálculo da descarbonização, visto que serão utilizados para calcular o balanço de CO_2 referente ao novo cenário de descarbonização. Assim, é realizado o cálculo a partir das emissões evitadas com a substituição dos elementos fósseis pelos novos da bioeconomia. Essas informações são detalhadas a seguir para as 10 tecnologias avaliadas.

Bioinsumos (inoculantes agrícolas)

A utilização dos bioinsumos é de grande importância para o setor agropecuário, visto que permite o ganho de produtividade dos cultivos agrícolas e auxilia no processo de recuperação de áreas degradadas sem que seja necessária a adição de insumos fósseis e emissores. Dessa forma, optou-se pela utilização de bioinsumos importantes para a elaboração do estudo, como aqueles empregados para o aumento de produtividade das culturas de soja e feijão (utilizados para a produção de carnes plantadas) e para a recuperação de áreas de pastagens degradadas. A recuperação permite a inten-

sificação da pecuária, e simultaneamente aumenta a disponibilidade de áreas adequadas para a implementação de culturas alimentares e energéticas.

Logo, utilizou-se o inoculante *Rhizobium sp.* (ARAUJO; URBANO; GONZÁLEZ-ANDRÉS, 2020) como bioinsumo base para o aumento da produtividade da cultura de feijão, resultando no aumento de cerca de 2% da produtividade dessa cultura no Brasil. O *Bradyrhizobium japonicum* (MENDOZA BELTRAN et al., 2021) foi empregado para a cultura da soja, gerando ganhos de produtividade de 6,5%. Já o *Azospirillum brasilense* foi usado para auxiliar na recuperação de pastagens degradadas, sendo este bioinsumo especialmente interessante do ponto de vista de descarbonização, visto que também permite a captura de carbono no solo.

Proteínas alternativas (isolados proteicos)

Os isolados proteicos, também conhecidos como carne plantada ou à base de plantas, (em inglês, *plant-based meat*) são produtos feitos a partir de plantas aplicáveis como fonte alternativa de produtos de origem animal (ANGELKORTE, 2023).

Esse tipo de carne alternativa tem como principal matéria-prima fontes vegetais como soja, feijões, ervilhas, batata, arroz, trigo e outros insumos básicos da produção agrícola brasileira e mundial (ANGELKORTE, 2023). Para o desenvolvimento dessa tecnologia da bioeconomia, optou-se por utilizar a matéria-prima de duas das marcas mais famosas de carnes plantadas, a *Beyond Meat* e a *Impossible Meat*, confeccionadas a partir de proteínas de soja e feijões.

Para isso, foram utilizados dados de Angelkorte (2023). Os principais dados podem ser observados na Tabela 11.

Tabela 11 - Dados relativos à produção de carne plantada.

Produção de carne plantada	
Entradas	Valor
Soja (kt)	1,0
Feijão (kt)	0,56
Elettricidade (MWa)	0,001
Vapor de Processo (MWa)	0,022
Saídas	Valor
Carne (kt)	1,56
CO ₂ (kt)	1,12

Produção de biochar, bio-óleo e bio-GLP a partir de biomassa

Em linhas gerais, a produção de biochar a partir de materiais lignocelulósicos residuais engloba as seguintes etapas: o tratamento do material, que objetiva a secagem e adequação do tamanho das partículas, e a reação de pirólise, que consiste no processo de degradação térmica sem interação com oxigênio.

A pirólise lenta, que ocorre a taxas de aquecimento mais baixas e tempos de residência mais altos quando comparada à pirólise rápida, maximiza a produção de biochar em relação a seus coprodutos (bio-óleo e gás). Desta forma, dados para pirólise lenta (HAMEDANI et al., 2019) (HAELDERMANS et al., 2020) foram usados no estudo e constam na Tabela 12. É importante salientar que, no processo proposto por estes autores, o gás obtido é queimado para prover energia para os requerimentos de eletricidade e calor do próprio processo. Como pode ser observado na Tabela 12, a eletricidade necessária é totalmente suprida por esta queima, havendo ainda um valor excedente que pode ser fornecido ao mercado.

Tabela 12 - Dados relativos à pirólise lenta para produção de biochar.

Pirólise lenta	
Entradas	Valor
Biomassa lignocelulósica (MJ)	1,0
Combustível (MJ)	0,028
Saídas	Valor
Biochar (MJ)	0,377
Bio-óleo (MJ)	0,213
Eletricidade (MJ)	0,015

Produção de hidrogênio

O hidrogênio pode ser obtido a partir de variados processos (WANG et al., 2019),(NI et al., 2006). No presente trabalho, optou-se pela rota de reforma a vapor do etanol, devido às vantagens que apresenta, como a produção consolidada do insumo no Brasil. Em linhas gerais, o processo consiste na reação do etanol com vapor d'água,

gerando CO₂ e hidrogênio. Devido a possibilidade de capturar este CO₂ de origem biogênica, isto permite a retirada de carbono da atmosfera (emissões negativas). Reações paralelas podem também acontecer dependendo das condições de operação.

Dados relativos a este processo foram estimados a partir da literatura (KHILA et al., 2016) e constam na Tabela 13.

Tabela 13 - Dados relativos à produção de hidrogênio.

Reforma de etanol	
Entradas	Valor
Etanol (MJ)	1,0
Eletricidade (MJ)	0,004
Saídas	Valor
H ₂ (MJ)	0,66
CH ₄ (MJ)	0,009
CO ₂ capturado (kg)	0,066

Produção de biometanol

O biometanol pode ser obtido a partir de diferentes processos, como pela reação entre CO₂ capturado e hidrogênio de biomassa ou pelo processo de gaseificação de biomassa lignocelulósica. Este último processo é vantajoso pois a biomassa lignocelulósica encontra-se disponível nos cenários base empregados para este estudo, enquanto o CO₂ capturado constitui parte do balanço de carbono objetivado para atingimento do nível de emissões. Desta maneira, neste estudo, optou-se pelo processo de gaseificação.

Em linhas gerais, o processo é composto por passos iniciais semelhantes aos da gaseificação para obtenção de hidrogênio: o tratamento do material, para secagem e adequação do tamanho das partículas, a reação de gaseificação, que leva a uma mistura de gases, e as etapas de adequação e limpeza desta mistura. Na sequência, o CO₂ e o H₂ desta mistura são submetidos à reação de síntese de metanol. Dados para este processo foram obtidos de Yadav et al. (2020) (YADAV et al., 2020) life cycle assessment was used to analyse the potential environmental impact and environmental cost of a novel methanol production process from wood compared to a conventional processes. Both

the novel and the conventional process were divided into three stages: pre-treatment, gasification, and syngas cleaning and methanol synthesis. The environmental impacts were assessed and compared using Simapro 9 (ecoinvent 3.5 database e Lourinho et al. (2023) (LOURINHO et al., 2023) gasification technology has gained a high potential and attractiveness to convert biomass and other solid wastes into a valuable syngas for energy production or synthesis of new biofuels. The implementation of real gasification facilities implies a good insight of all expenses that are involved, namely investments required in equipment during the project and construction phases (capital expenditures, CapEx, e foram empregados no estudo e constam na Tabela 14.

Tabela 14 - Dados relativos à gaseificação de biomassa para produção de biometanol.

Gaseificação da biomassa	
Entradas	Valor
Biomassa lignocelulósica (MJ)	1,0
Eletricidade (MJ)	0,151
Saídas	Valor
Metanol (MJ)	0,870

Beneficiamento da macaúba

A macaúba pode ser empregada na síntese de diferentes bioprodutos. No presente estudo, considerou-se seu uso para obtenção de querosene de aviação. Algumas vantagens desta aplicação são seu alto valor agregado, que atualmente é certificado para mistura com querosene fóssil (IATA, [s.d.]) e que atenderia ao setor de aviação, no qual as possibilidades para descarbonização são ainda um desafio (SHARMINA et al., 2021) shipping, road freight transport, and industry. We develop and apply a novel framework to analyse and track mitigation progress in these sectors. We find that emission reductions in the 1.5°C and 2°C scenarios of the IMAGE model come from deep cuts in CO₂ intensities and lower energy intensities, with minimal demand reductions in these sectors' activity. We identify a range of additional measures and policy levers that are not explicitly captured in modelled scenarios but could contribute significant emission reductions. These are demand reduction options, and include less air travel (aviation.

De forma geral, o processo consiste em duas etapas: a extração do óleo a partir do fruto de macaúba e a conversão deste óleo em querosene de aviação e seus

coprodutos, via rota conhecida como HEFA (*Hydroprocessed Esters and Fatty Acids*). As Tabelas 13 e 14 elencam os dados para ambas as etapas de acordo com informações obtidas na literatura (SILVA; DE ANDRADE, 2014), (FAVARO et al., 2022; KLEIN et al., 2018) i.e. Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA).

Tabela 15 - Dados relativos à extração do óleo de macaúba.

Extração do óleo	
Entradas	Valor
Fruto fresco (kg)	1,0
Saídas	
Óleo de macaúba (óleo de polpa + óleo de amêndoa) (MJ)	7,528
Torta de amêndoa (MJ)	0,594

Tabela 16 - Dados relativos à produção de querosene de aviação.

Produção de querosene de aviação	
Entradas	Valor
Óleo de macaúba (MJ)	1,0
Elettricidade (MJ)	0,018
Combustível (MJ)	0,153
Hidrogênio (MJ)	0,126
Saídas	Valor
Nafta (MJ)	0,071
QAv (MJ)	0,576
Diesel (MJ)	0,264

É importante salientar que os rendimentos da etapa de extração de óleo podem variar de acordo com fatores como o genótipo do fruto, o tipo de rota empregada, e os protocolos seguidos. Com isso, os dados utilizados podem ser aprimorados no futuro à medida que mais estudos no assunto se tornem disponíveis. Ademais, destaca-se que o processo de extração do óleo é considerado autossuficiente em relação à energia, devido à possibilidade de usar partes do fruto, como o endocarpo, para tal fim. Além disso, ressalta-se que foi feita a hipótese da utilização dos dois tipos de óleos extraídos – óleo de polpa e óleo de amêndoa – para produção de querosene de aviação.

Valorização de resíduos da indústria cítrica (biorrefinaria)

A casca de laranja pode ser utilizada para a geração de diferentes produtos de valor agregado. Neste trabalho, considerou-se seu uso para obtenção de biogás e fertilizantes, dada a disponibilidade de dados na literatura.

De forma geral, a rota de produção proposta por (MARIANA; ALZATE; ARIEL, 2021) e (ORTIZ-SANCHEZ et al., 2020) consiste no processamento da casca de laranja em uma biorrefinaria de baixa complexidade, com a extração de óleos essenciais seguida da síntese de biogás e fertilizantes por digestão anaeróbia. A Tabela 17 elenca os dados empregados no estudo.

Tabela 17 - Dados relativos à produção de biogás e fertilizantes a partir da casca de laranja.

Valorização de resíduos da indústria cítrica	
Entradas	Valor
Casca de laranja (MJ)	1
Elettricidade (MJ)	0,03
Combustível (MJ)	0,581
Saídas	Valor
Óleo essencial (MJ)	0,008
Biogás (MJ)	0,179
Fertilizante (kg)	0,119

Produção de proteína unicelular para ração animal

A proteína unicelular, também conhecida como proteína fermentada ou carne microbiana (em inglês, *microbial meat*), é o tipo de proteína alternativa mais recente no mercado mundial. Com grande viés de sustentabilidade, esta proteína alia a baixa pegada de carbono com reduzida demanda hídrica e consumo energético, além de ser considerada uma carne vegana. Entretanto, esta necessita de insumos específicos como açúcares ou o caldo da cana-de-açúcar para realizar o processo de fermentação a baixo custo (ANGELKORTE, 2023).

No estudo, a proposta inicial era utilizar a proteína unicelular como ração animal. Contudo, devido ao processo de fabricação muito similar aquele de produção de

carne alternativa para consumo humano e somado ao fato desta possuir valor agregado maior, optou-se pelo desenvolvimento da carne fermentada.

Dessa forma, utilizou-se dados iniciais (ANGELKORTE, 2019, 2023) para o desenvolvimento do processo de produção agrícola da cana-de-açúcar com o objetivo de servir como insumo base dessa produção. Parte dessa cana-de-açúcar é destinada para a produção de açúcares (25%) para a produção de carne fermentada e parte (75%) para a produção de etanol, que servirá como insumo para a produção de outras tecnologias da bioeconomia. Para os processos de produção da carne fermentada, utilizou-se Humpenöder et al. (2022) (HUMPENÖDER et al., 2022) e GFI (2022) (GFI, 2020) como fontes.

As Tabelas 18 e 19 elencam os dados utilizados no estudo.

Tabela 18 - Dados relativos à produção de açúcares e etanol.

Produção de açúcares e etanol	
Entradas	Valor
Cana-de-açúcar	1,000
Eletricidade	0,001
Vapor de Processo	0,525
Saídas	Valor
Açúcar	0,032
Etanol 1G	0,059
Etanol 2G	0,028
CO ₂ (kt)	0,001

Tabela 19 - Dados relativos à produção carne fermentada.

Produção de carne fermentada	
Entradas	Valor
Açúcar	1,000
Eletricidade	0,193
Saídas	Valor
Carne	0,690

Produção de lignin ethanol oil (LEO)

A produção de LEO para incorporação ao diesel marítimo, no geral, é composta de diversas etapas. Inicialmente é realizado o tratamento da matéria-prima lignocelulósica para secagem e adequação do tamanho das partículas. Em seguida, ocorre a solvólise deste material na presença de etanol, levando à mistura deste álcool com um óleo de lignina líquido bruto. A polpa de celulose coproduzida no processo pode ser hidrolisada e fermentada para a geração extra de etanol. A Tabela 20 apresenta as informações obtidas a respeito do processo.

Tabela 20 - Dados relativos à produção de LEO (OBYDENKOVA et al., 2002).

Produção de LEO	
Entradas	Valor
Biomassa lignocelulósica (MJ)	1
Elettricidade (MJ)	0,058
Etanol (MJ)	0,501
Combustível (MJ)	0,398
Saídas	Valor
CLO-Etanol (MJ)	0,996
Etanol (MJ)	0,263

Produção de bioamônia

A amônia é produzida via o processo de Haber-Bosch, que consiste na reação entre nitrogênio e hidrogênio. Para a obtenção da bioamônia, portanto, deve-se utilizar hidrogênio advindo da biomassa.

No presente trabalho, considerou-se o uso de parte do hidrogênio produzido via reforma do etanol. O nitrogênio, por sua vez, foi considerado como advindo da destilação criogênica do ar, processo mais comumente aplicado para este fim (LIU; ELGOWAINY; WANG, 2020).

As Tabelas 21 e 22 mostram, respectivamente, os dados para os processos de produção do nitrogênio e da amônia, sendo que a produção do hidrogênio já consta na Tabela 13.

Tabela 21 - Dados relativos à produção de nitrogênio.

Produção de nitrogênio	
Entradas	Valor
Eleticidade (MJ)	1,0
Saídas	Valor
N ₂ (kg)	1,713

Tabela 22 - Dados relativos à produção de amônia.

Produção de amônia	
Entradas	Valor
N ₂ (kg)	1
H ₂ (MJ)	25,985
Eleticidade (MJ)	1,417
Saídas	Valor
Amônia (MJ)	22,628

ANEXO 2 – PREMISSAS ADOTADAS PARA A AVALIAÇÃO INTEGRADA

Dentre as premissas gerais assumidas na modelagem, destaca-se que as demandas por energia devem ser atendidas por biogás. Esta premissa foi adotada pois é desejada uma fonte renovável de energia que não modifique a otimização do equilíbrio atingido em trabalhos anteriores. Desta forma, considera-se o biogás exogenamente. Ademais, todos os insumos iniciais utilizados pelas tecnologias modeladas necessitam ser produzidos ao longo da modelagem. Logo, se for necessária a utilização de uma tonelada de cana-de-açúcar, será necessário a expansão agrícola para fornecer esse novo volume matéria-prima.

Além destas hipóteses gerais, os parágrafos a seguir enumeram as hipóteses particulares a cada tecnologia.

Para a produção de carnes plantadas, optou-se por dividir o seu potencial de

penetração no mercado, sendo parte da produção para a substituição da carne bovina no mercado nacional e parte produzida para exportação. Com isso, foi considerado o aumento na produção de carnes no Brasil. Conforme o estudo anterior da ABBI (2022), o volume de carne bovina produzida no Brasil em 2050 será de 14,1 Mt. Assim, foi utilizada a premissa inicial que a carne plantada teria maior poder de penetração no mercado nacional do que a carne cultivada (desenvolvida no estudo anterior). Assim, optou-se por duplicar esse potencial de penetração considerando uma mudança de dieta do brasileiro. Como resultado, a substituição de carne bovina por plantada foi de cerca de 14%, dobrando a penetração da carne cultivada.

Ademais, também se adotou a premissa de que o Brasil poderia expandir sua produção de carne para exportação. Assim, foi empregado como parâmetro o potencial de cerca de 7% de expansão da exportação de carne do estudo anterior para a carne cultivada.

As carnes plantada e fermentada possuem maior aceitação da população, o que permite projeção de penetração mundial superior ao da carne cultivada. Assim, foi assumido potencial de 21% de expansão da produção de carne plantada e fermentada para cada uma, correspondendo a três vezes o potencial de expansão da carne cultivada. Essa projeção implicou em um aumento de cerca de 4,0 Mt de carnes plantada e fermentada. Com isso, a produção de carne no Brasil em 2050 aumentou de 14 Mt para cerca de 21 Mt, sendo 2 Mt de carne cultivada (primeiro estudo), 4,4 Mt de carne fermentada, 5 Mt de carne plantada e 9,6 Mt de carne bovina tradicional.

Para a produção do biochar, adotou-se a premissa de que o seu principal papel é a recuperação de áreas degradadas e não de produção de insumo. Assim, utilizou-se uma meta de cerca de 2 Mha de pastagens degradadas recuperadas, abrindo espaço para a produção agrícola destinada ao fornecimento de insumos para as demais tecnologias. Ademais, presumiu-se que o potencial de implementação dos bioinsumos para a recuperação de pastagens degradadas seria igual ao da meta estabelecida para o biochar. Portanto, de forma equivalente, os bioinsumos foram utilizados para recuperar 2 Mha de pastagens degradadas.

A síntese de hidrogênio considerada neste trabalho é dependente da disponibilidade de etanol, que no Brasil é produzido majoritariamente a partir da cana-de-açúcar. Assumiu-se uma distribuição desta matéria-prima de forma que 75% se dediquem à produção de etanol e 25% à fabricação de açúcar. Com isto, foi possível atender a toda a demanda de hidrogênio das tecnologias consideradas neste trabalho e, adicio-

nalmente, 40% da demanda deste gás projetada pelo BLUES para 2050 em cenários de descarbonização.

Em relação ao metanol, não há produção no Brasil desde 2016, porém anteriormente produzia-se no país cerca de 1/3 da demanda interna (EPE, 2019). Desta maneira, considerou-se o atendimento de um terço internamente pelo biometanol dadas as projeções de demanda para 2050 (EPE, 2019).

Para o beneficiamento de macaúba, assumiu-se que esta rota pode ser responsável pelo aumento de 25% na quantidade do bioquerosene formado em relação ao cenário do trabalho ABBI (2022). Ou seja, o beneficiamento da macaúba irá contribuir para a substituição do querosene de origem fóssil.

No caso do beneficiamento de resíduos da indústria cítrica, assumiu-se o valor apontado pelo modelo BLUES para a produção nacional de citrus em 2050 em cenários de descarbonização. De acordo com dados da Embrapa (EMBRAPA, 2007), cerca de 20% da massa do fruto corresponde a resíduos (casca). Além disso, considerou-se que 50% deste material poderá ser aproveitado resultando na geração de biogás. Este produto é útil para o atendimento a demandas de energia das demais rotas estudadas e para a substituição do uso do gás natural fóssil em geral.

Para o LEO, assumiu-se o valor apontado pelo modelo BLUES para a produção nacional combustível marítimo em 2050 em cenários de descarbonização, de maneira que 20% deste combustível fóssil poderá substituído por LEO.

A modelagem da bioamônia também se baseou em resultados do BLUES para cenários de descarbonização. A produção nacional de amônia em 2050 foi utilizada, e assumiu-se que 40% dela poderá consistir em bioamônia a ser utilizada como combustível marítimo em substituição a opções fósseis.

Por fim, utilizou-se o restante da área de pastagens degradada que foi recuperada e não utilizada para a produção agrícola para a recomposição florestal, por meio de sistemas de reflorestamento ativo. O carbono estocado por essas florestas foi precificado à US\$ 50,00 por tonelada de carbono.



ABBI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE BIOINOVAÇÃO

INSTITUTO SENAI
DE INOVAÇÃO **BIOSSINTÉTICOS E FIBRAS**

